Задача 9-1 «Влияние вращения Земли?» Решение.

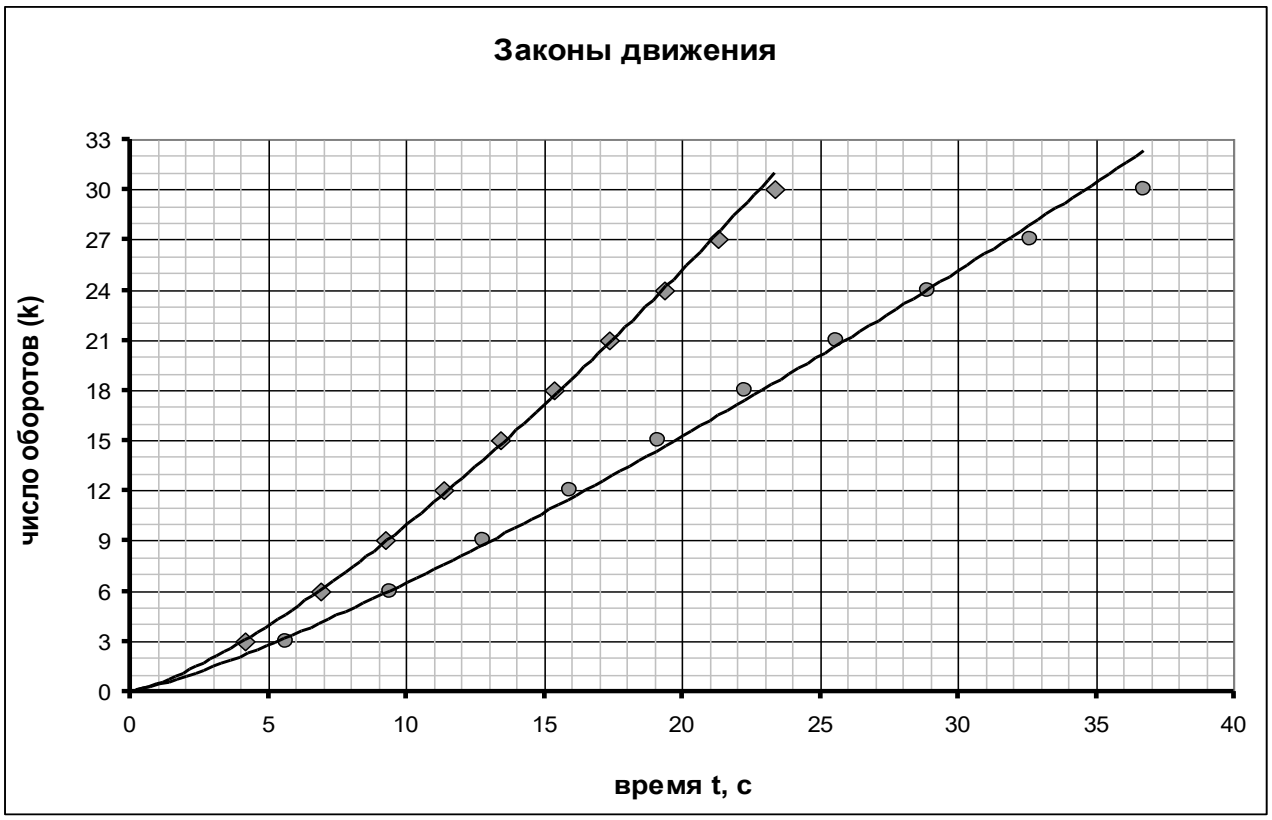
Часть 1. Изучение закона движения.

1.1 Таблица 1. Результаты измерений законов движения.

Проведено 2 измерения в каждую сторону, графики и обработка проведены по средним значениям.

			против часовой стрелки				по часовой стрелке			
k	$f_1(k)$	$f_2(k)$	t, с			$\langle t \rangle$	t, с			$\langle t \rangle$
0	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00	0,00	0		0,00
3	1,732	2,080	5,69	5,63		5,66	4,16	4,18		4,17
6	2,449	3,302	9,42	9,48		9,45	6,99	6,88		6,94
9	3,000	4,327	12,81	12,80		12,81	9,36	9,19		9,28
12	3,464	5,241	16,00	15,94		15,97	11,46	11,28		11,37
15	3,873	6,082	19,18	19,06		19,12	13,52	13,33		13,43
18	4,243	6,868	22,37	22,18		22,28	15,47	15,26		15,37
21	4,583	7,612	25,66	25,53		25,60	17,44	17,28		17,36
24	4,899	8,320	29,01	28,83		28,92	19,50	19,27		19,39
27	5,196	9,000	32,68	32,63		32,66	21,50	21,17		21,34
30	5,477	9,655	36,75	36,77		36,76	23,51	23,27		23,39

1.2 Графики законов движения.



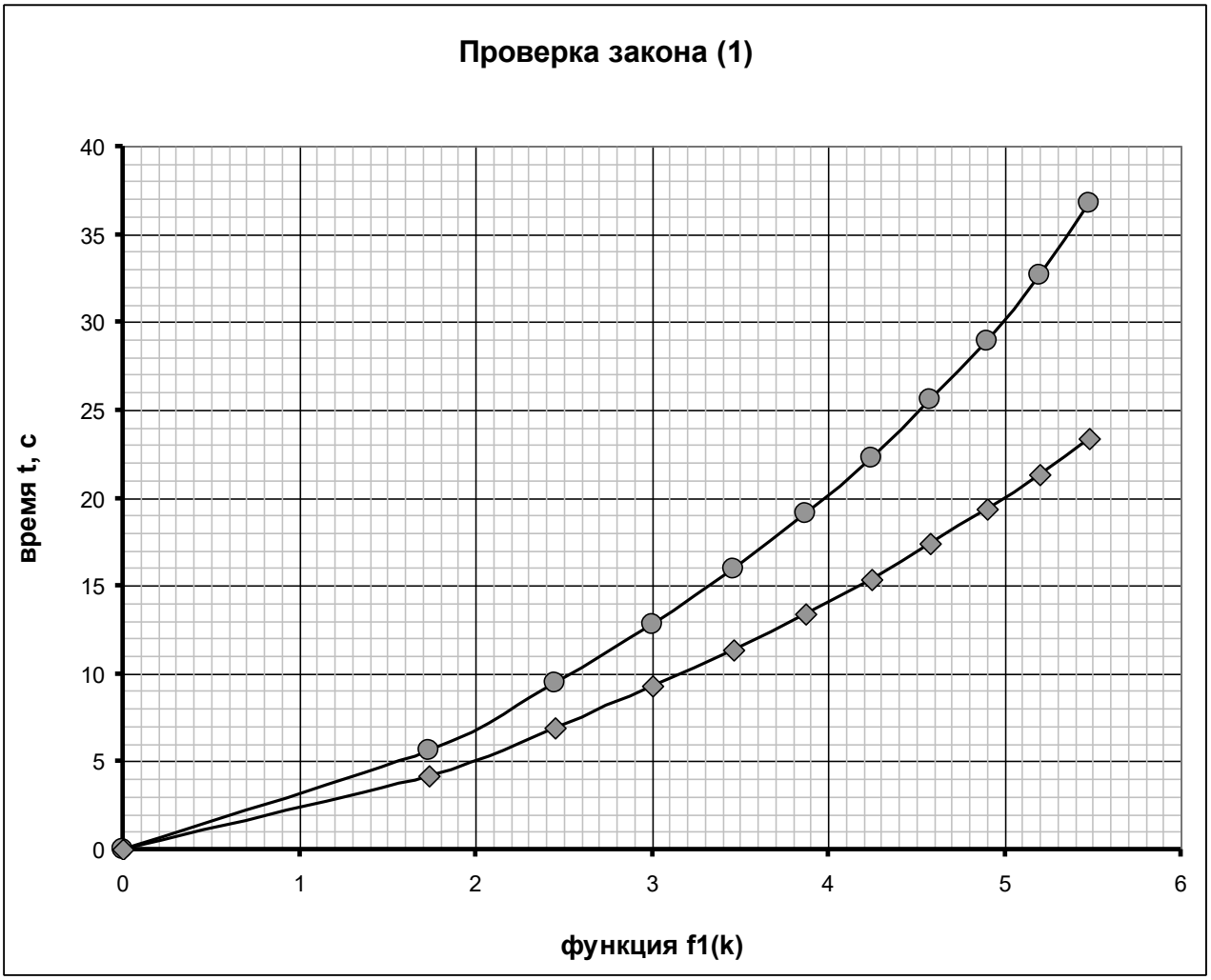
1.3 Проверка законов движения

Проверка закона (1): $k = At^2$ **.**

Из формулы (1) следует, что $t = \frac{1}{\sqrt{A}}\sqrt{k}$

Поэтому следует взять $f_1(k) = \sqrt{k}$

График для проверки закона

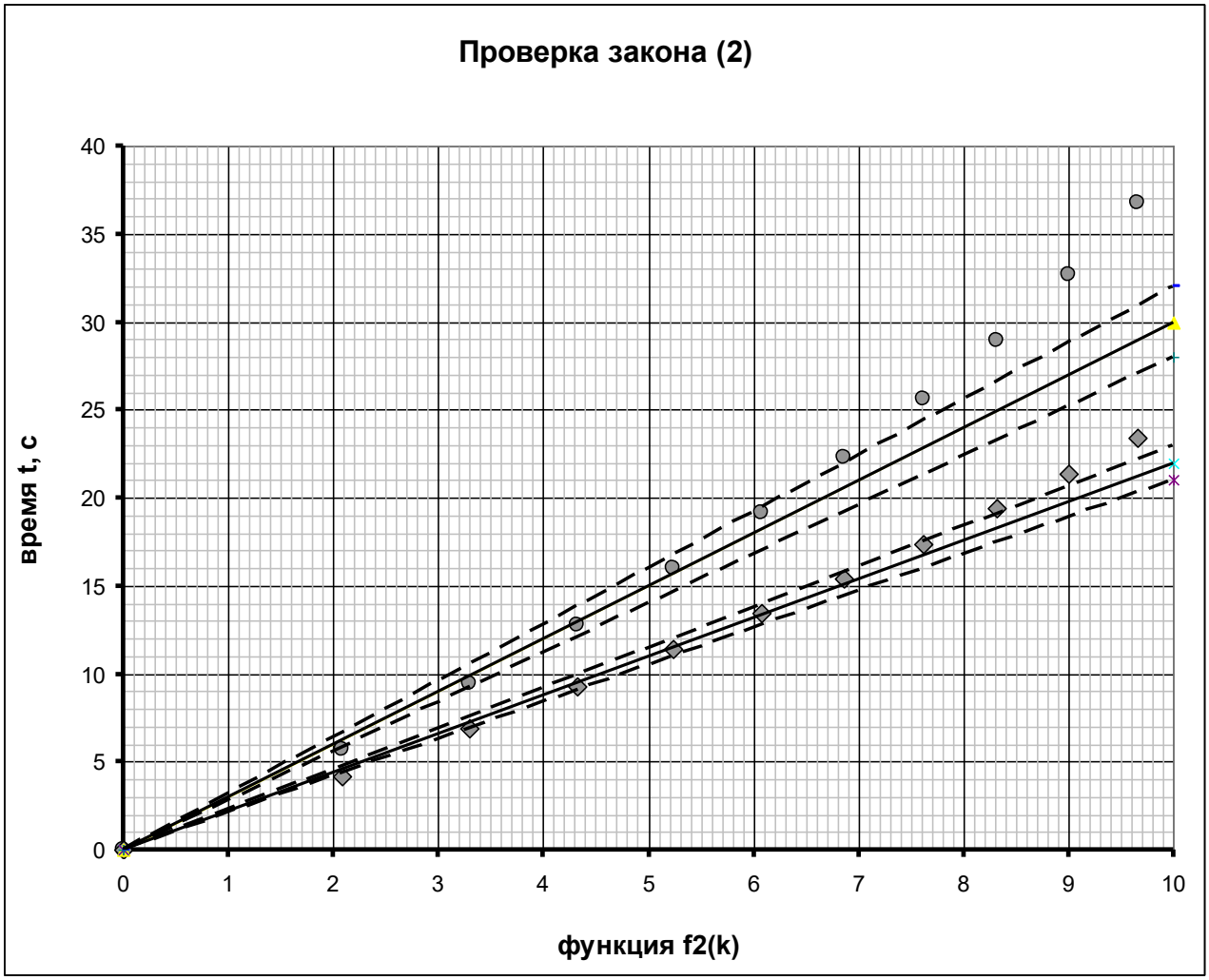


Проверка закона (2): $k = Bt^{3/2}$.

В данном случае $t = \left(\frac{k}{B}\right)^{2/3} = \sqrt[3]{\left(\frac{k}{B}\right)^2}$, поэтому следует взять функцию

$f_2(k) = \sqrt[3]{k^2}$

График для проверки закона



1.4 Какой из законов точнее описывает явление?

Точнее описывает закон (2) – так как экспериментальные точки лежат ближе к приближенным прямым, проходящим через начало координат.

Для вращения по часовой стрелке (нижний график) этот закон можно использовать для интервала N *от 0 до* $N \approx 20$

Для вращения против часовой стрелки диапазон до $N \approx 15$

1.5 Расчет коэффициента пропорциональности.

Метод расчета, расчетная формула для коэффициента, метод расчета погрешности, формула для погрешности

По графику можно найти коэффициенты наклона приближенных линейных зависимостей.

Из формулы $t = \left(\frac{k}{B}\right)^{2/3} = \sqrt[3]{\left(\frac{k}{B}\right)^2}$ *, следует, что коэффициент наклона линейной зависимости*

$a = \frac{1}{\sqrt[3]{B^2}}$ *. «основной» прямой, и двух прямых, определяющих верхнюю и нижнюю границы.*

Следовательно, $B = \frac{1}{\sqrt{a^3}}$.

Из правил вычисления погрешности степенной функции следует, что $\Delta B = \frac{3}{2}\langle B\rangle \frac{\Delta a}{\langle a\rangle}$.

Численные значения коэффициентов и их погрешности

Для вращения против часовой стрелки $a \approx 2{,}2 \pm 0{,}1$, тогда $B = 0{,}31 \pm 0{,}2$

для вращения по часовой стрелки $a \approx 3{,}0 \pm 0{,}2$ тогда $B = 0{,}19 \pm 0{,}2$

1.6 Различаются ли законы вращения в разные стороны? Обоснование.

Законы различаются, так различия в коэффициентах пропорциональности превышают погрешности их определения.

1.7 Угловые скорости вращения

Для стержня угловая скорость рассчитывается по формуле $\omega = \frac{2\pi k}{t_k}$

Для Земли $\omega = \frac{2\pi}{T}$, где T - период вращения Земли, сутки.

по часовой стрелке	против часовой стрелки	Вращения Земли
$\omega \approx 5{,}1\,c^{-1}$	$\omega \approx 8{,}2\,c^{-1}$	$\omega \approx 5{,}0 \cdot 10^{-5}\,c^{-1}$

1.8 Влияет ли вращение Земли на вращение стержня в вашем эксперименте? Почему?

Конечно, не влияет, так как угловая скорость ее вращения в сто тысяч раз меньше угловых скоростей вращения стержней.

1.9 Основная причина в различии законов вращения в разные стороны

Основная причина – изначальная скрученность нитей!

Часть 2. Время раскручивания.

2.1 Таблица 2. Результаты измерений времен раскручивания.

N	T, с		$< T >$	$N/25$	T/T_{max}
5	21,42	21,32	21,37	0,20	0,62
10	26,59	26,56	26,57	0,40	0,77
15	30,13	30,08	30,11	0,60	0,87
20	32,62	32,52	32,57	0,80	0,94
25	34,71	34,71	34,71	1,00	1,00

2.2 Оценка погрешности измерения времени раскручивания.

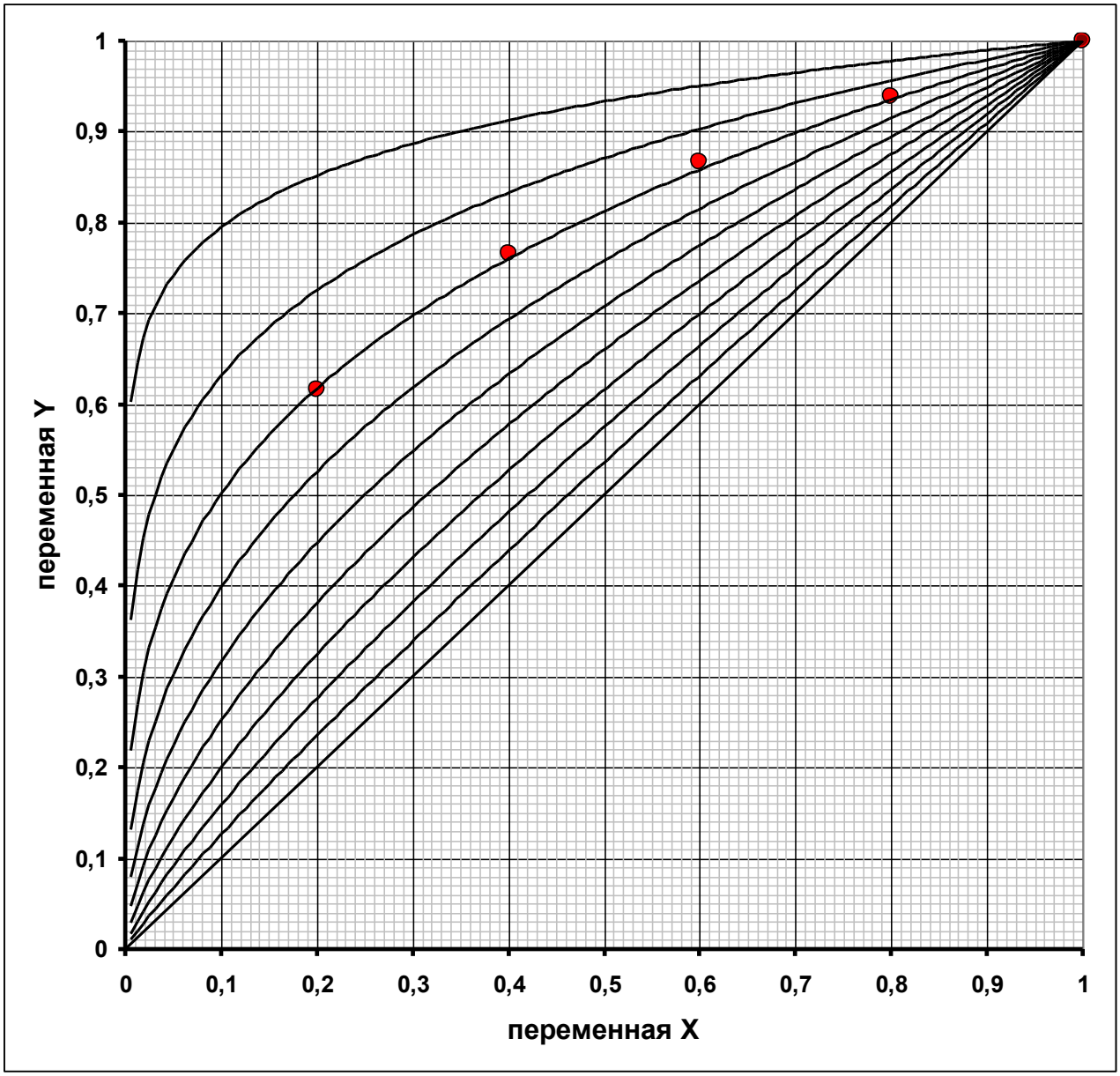
Измерения		формулы для расчета погрешности
номер n	время T	Расчет может быть проведен по любому принятому методу. В данном случае по формуле $\Delta T = \sqrt{\frac{\left(T - \langle T \rangle\right)^2}{n(n-1)}}$
1	26,59	
2	26,47	
3	26,61	
4	26,56	
5	26,53	
6	26,42	
		Численное значение погрешности измерения
		$T = (26{,}53 + 0{,}01)c$

2.3 Как определить показатель степени? Краткое описание метода.

Нужно провести «нормировку» степенной зависимости $T(N) = AN^{\gamma}$*, представив ее в виде* $\frac{T}{T_{max}} = \left(\frac{N}{N_{max}}\right)^{\gamma}$*, рассчитать нормированные величины (в последних столбцах Таблицы 2), нанести точки на бланк с графиками степенных зависимостей и посмотреть к какой кривой они ближе всего.*

Результат по нашим измерениям однозначен: значение показателя степени $\gamma \approx 0{,}3$

Графики степенных функций.



Найденное значение показателя степени γ.

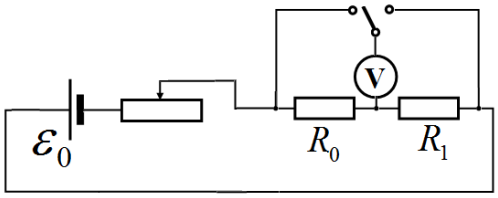
$$\gamma \approx 0{,}3$$

Задание 9-2. «Горячий резистор» Решение.

Часть 1. Изучение лампочки накаливания

1.1 Схема, использованная при измерении сопротивления резистора

Схема показана на рисунке



1.2 Измеряемые величины и расчетные формулы

Измерены напряжения на эталонном U_0 *и исследуемом резисторе* U_1. *Измерения проводятся при максимальном сопротивлении переменного резистора.*
Искомое сопротивление рассчитывается по формуле

$$R_1 = R_0 \frac{U_1}{U_0}$$

1.3 Результаты измерений и полученные значения сопротивления резистора R_1

$U_1 = 349 мВ$

$U_0 = 257 мВ$

Сопротивление

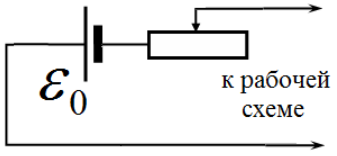
$R_1 = 0{,}69 Ом$

1.4 Сопротивление «холодной» лампочки

$R_x = 4{,}30 Ом$

1.5 Схема источника питания.

К источнику последовательно подключается переменный резистор. При параллельном подключении максимальная сила тока в цепи будет меньше.



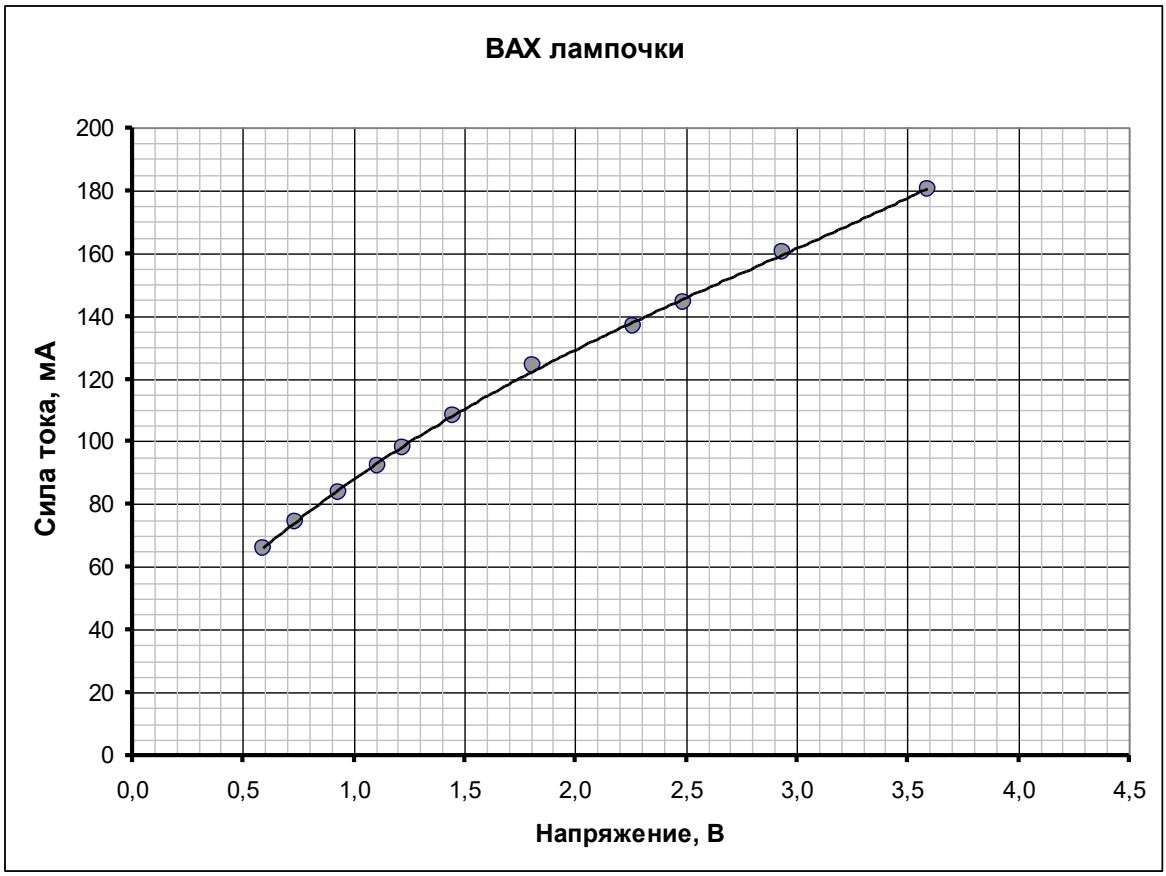
Расчетные формулы

$$I_x = \frac{U_1}{R_1}; \quad R_x = \frac{U_x}{I_x}; \quad P_x = U_x I_x$$

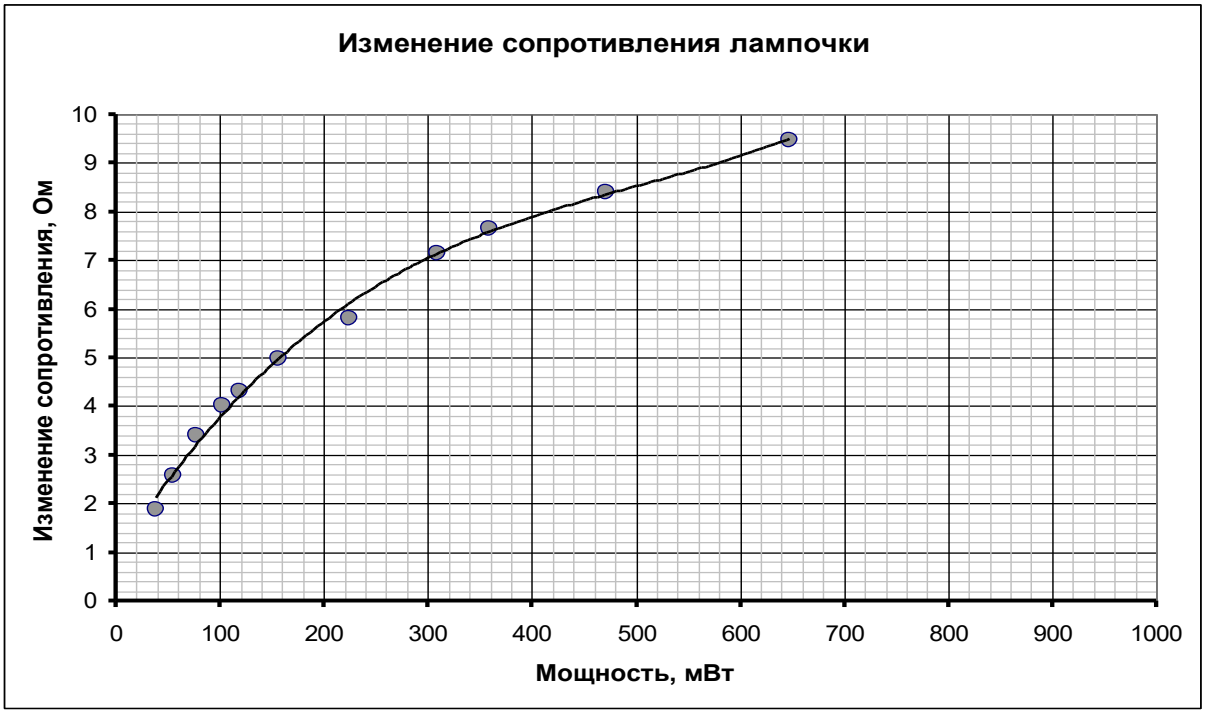
1.6 Таблица результатов и расчетов характеристик лампочки накаливания

U_1, мВ	U_x, В	I_x, мА	R_x. Ом	ΔR_x, Ом	P_x, мВт
45,8	0,59	66,13	6,18	1,88	39,017
51,6	0,74	74,51	6,88	2,58	55,134
58	0,93	83,75	7,69	3,39	77,884
64	1,11	92,41	8,32	4,02	102,575
68	1,22	98,19	8,61	4,31	119,786
75	1,45	108,29	9,27	4,97	157,024
86	1,81	124,18	10,09	5,79	224,758
94,8	2,26	136,88	11,43	7,13	309,353
100	2,49	144,39	11,94	7,64	359,531
111	2,94	160,27	12,70	8,40	471,203
125	3,59	180,49	13,78	9,48	647,951
45,8	0,59	66,13	6,18	1,88	39,017
51,6	0,74	74,51	6,88	2,58	55,134
58	0,93	83,75	7,69	3,39	77,884
64	1,11	92,41	8,32	4,02	102,575
68	1,22	98,19	8,61	4,31	119,786
75	1,45	108,29	9,27	4,97	157,024
86	1,81	124,18	10,09	5,79	224,758
94,8	2,26	136,88	11,43	7,13	309,353

1.7 График ВАХ лампочки



1.8 График зависимость изменения сопротивления лампочки от мощности тока



1.9 Вывод, ответ на поставленный вопрос

Если сопротивление лампочки линейно зависит от температуры, а мощность пропорциональна разности температур нити накала и комнатной, то зависимость изменения сопротивления от мощности – линейна!

Получена нелинейная зависимость, поэтому высказанные предположения не оправдались.

Часть 2. Изучение маломощного резистора

2.1 Вывод формулы (1)

Из правил Кирхгофа следует:

потенциал в точке a равен $\varphi_a = U\dfrac{R_{01}+\Delta R_1}{R_{01}+R_0}$

а в точке b $\varphi_a = U\dfrac{kR_{01}}{kR_{01}+kR_0}$

Разность этих формул приводит к формуле $\Delta U = \varphi_a - \varphi_b = U\dfrac{R_{01}}{R_{01}+R_0}$.

Напряжение на эталонном резисторе равно $U_0 = U\dfrac{R_0}{R_{01}+R_0}$.

Из отношения этих напряжений следует приведенная формула

$$\Delta U = \frac{U_0}{R_0}\Delta R_1 .$$

2.2 Результаты измерений характеристик маломощного резистора

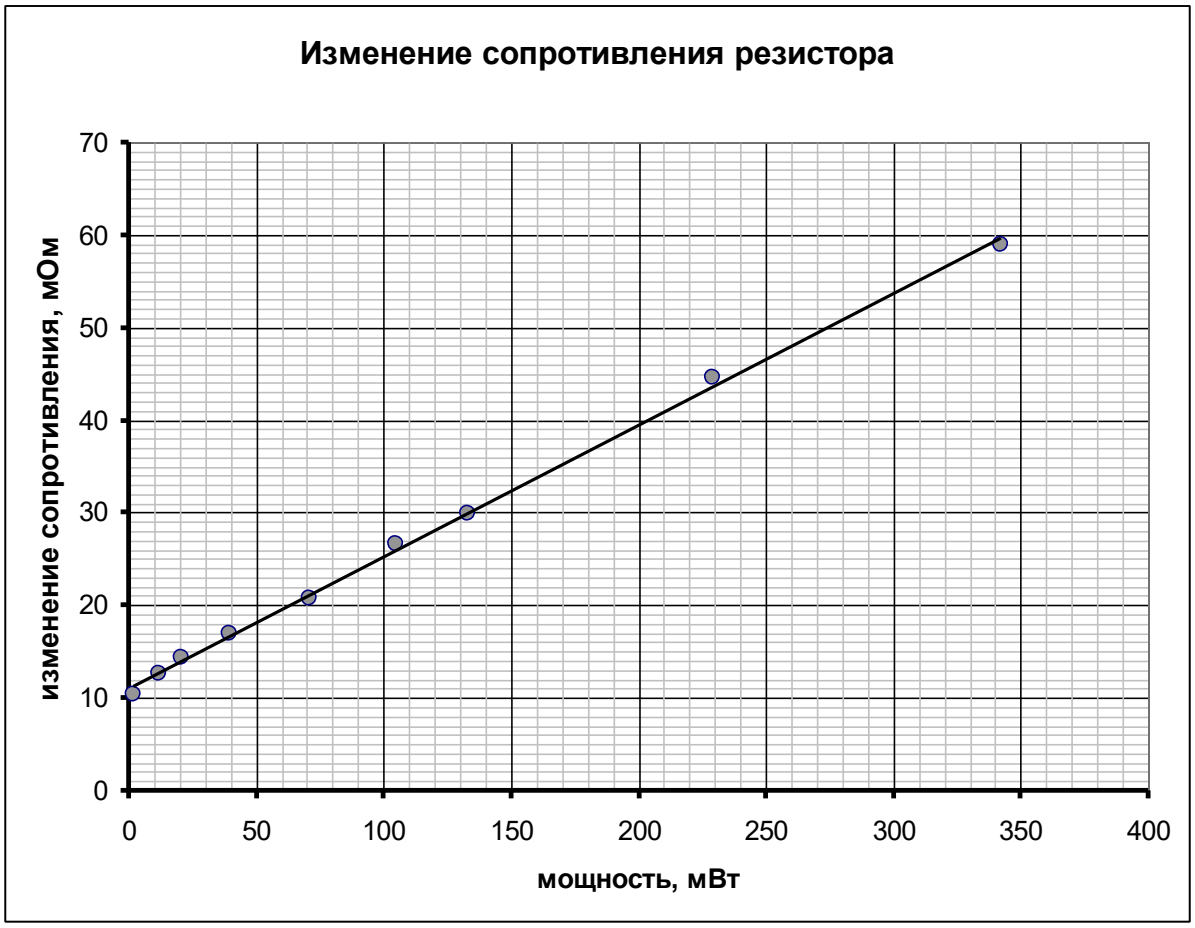
Таблица 2.

U_0, мВ	ΔU, мВ	ΔR_1, Ом	P, мВт
49	1,0	10,4	1,69
129	3,2	12,7	11,7
170	4,8	14,4	20,4
236	7,8	16,9	39,5
316	12,8	20,7	71,2
382	20,0	26,7	105,0
429	25,2	30,0	133,0
558	48,7	44,5	229,5
675	78,0	58,9	342,4

Формула для расчета мощности на исследуемом маломощном резисторе

$$P = \left(\frac{U_0}{R_0}\right)^2 \left(R_1 + \Delta R_1\right)$$

2.3 График зависимости изменения сопротивления резистора от мощности тока (мостиковая схема)



2.4 Вывод, ответ на поставленный вопрос

Так как полученная здесь зависимость линейная, то следует считать, что сопротивление резистора возрастает с ростом температуры, а мощность потерь в окружающую среду пропорциональна разности температур резистора и воздуха.

Задание 10-1 Поплавок в трубке. Решение

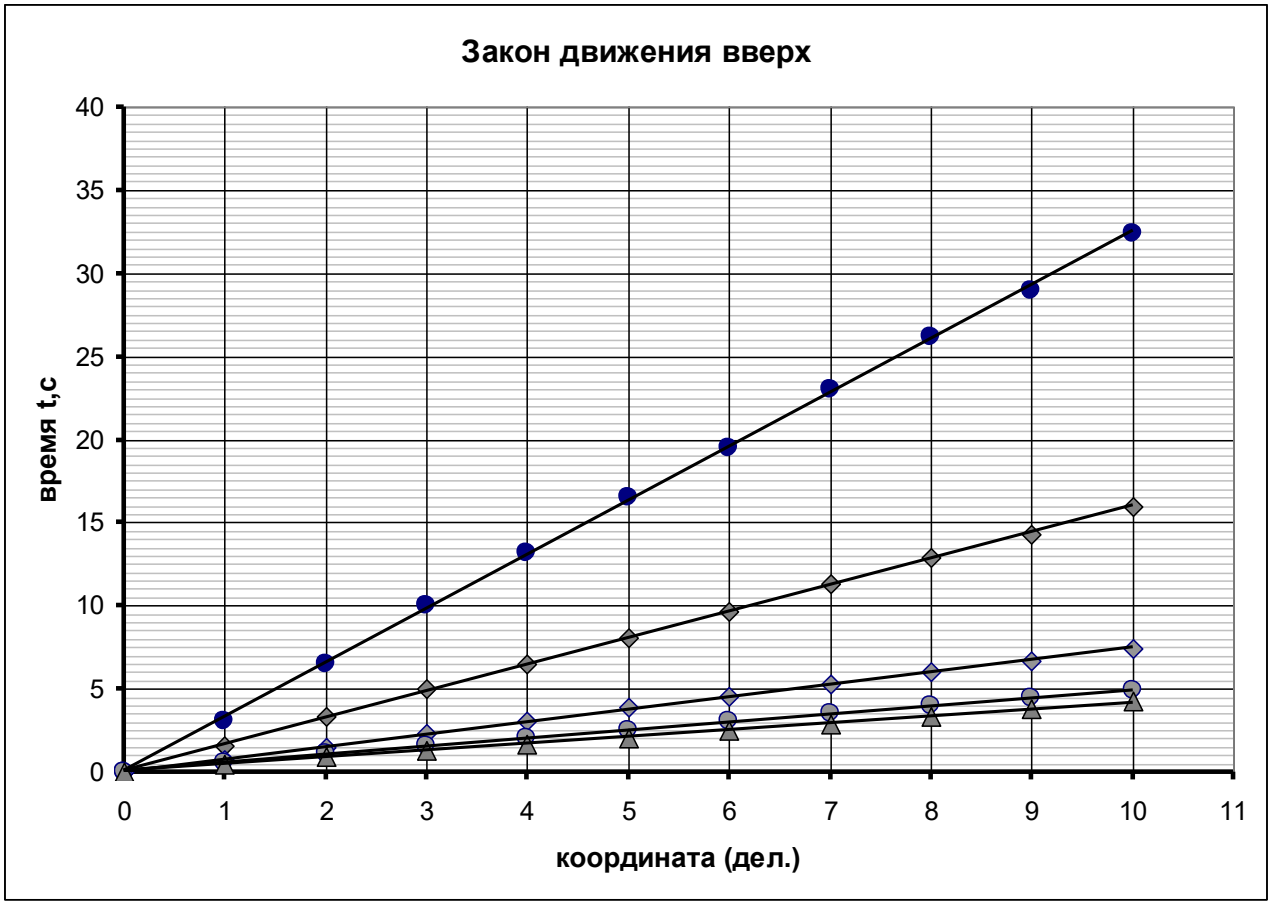
Часть 1. Движение вверх

1.1

Таблица 1. Результаты измерений и расчетов.

Длины пластилина (мм) $h \rightarrow$	7	10	14	18	23	25	
Отметка шкалы (деления) $X \downarrow$	$t(x)$, с	$t(x)$, с	$t(x)$, с	$t(x)$, с	$t(x)$, с	$t(x)$, с	$t(x)$, с
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	0,51	0,50	0,55	0,70	1,56	3,10	
2	0,95	0,96	1,08	1,48	3,31	6,50	
3	1,33	1,39	1,59	2,36	4,99	10,03	
4	1,70	1,79	2,06	3,04	6,48	13,19	
5	2,05	2,18	2,54	3,88	8,08	16,50	
6	2,46	2,76	3,04	4,57	9,68	19,52	
7	2,91	3,16	3,49	5,26	11,32	23,06	
8	3,30	3,51	3,96	6,02	12,86	26,17	
9	3,81	3,94	4,44	6,67	14,31	28,99	
10	4,28	4,37	4,92	7,44	15,96	32,37	
Средняя скорость (дел./с) $V \rightarrow$	**2,303**	**2,053**	**1,341**	**0,627**	**0,308**	**2,303**	
Погрешность скорости $\Delta V \rightarrow$	**0,051**	**0,032**	**0,024**	**0,006**	**0,004**	**0,051**	

1.2 Графики законов движения



1.3 Можно ли считать движение равномерным?

Так как графики полученных зависимостей линейны, то движение можно считать равномерным.

1.4 Метод расчета средней скорости

По МНК рассчитаны коэффициенты линейных зависимостей $t = aX + b$ *и их погрешности. Скорости движения рассчитаны по формуле*

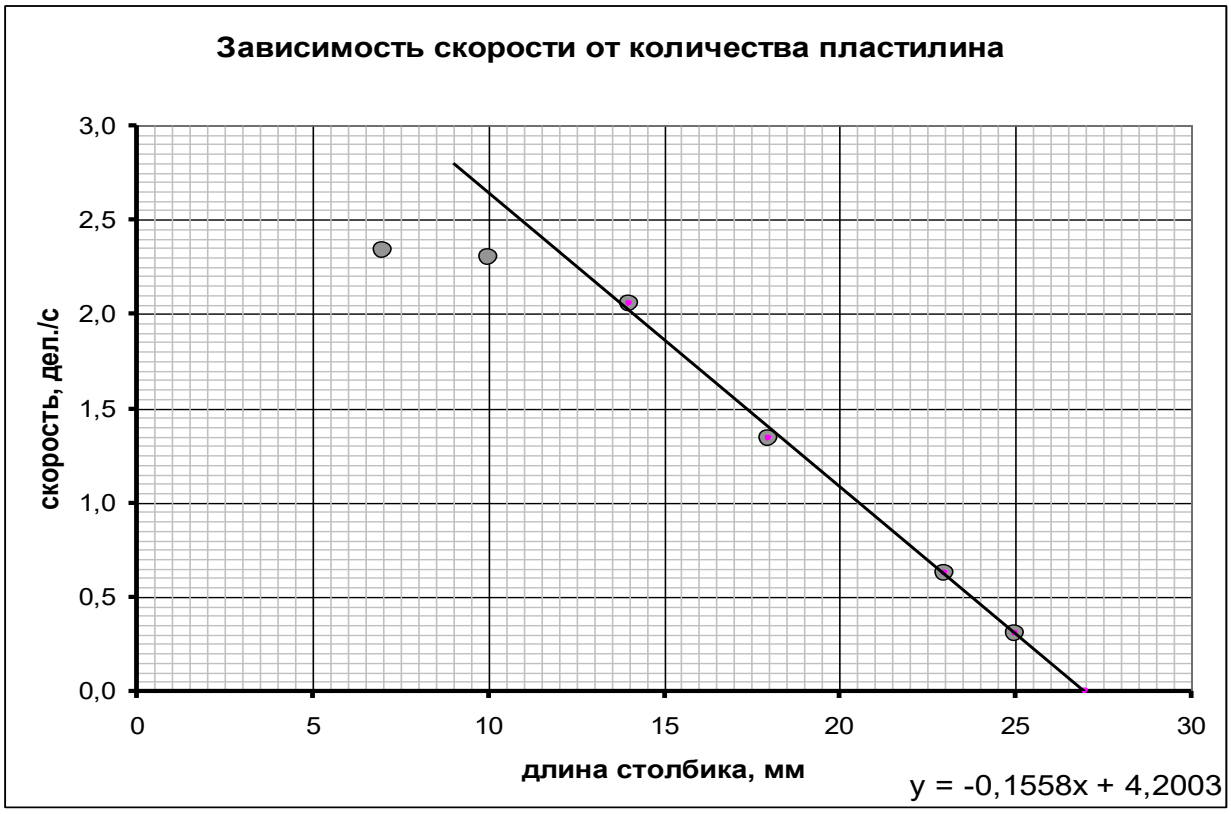
$$V = \frac{1}{a}$$

1.5 Метод расчета погрешности скорости

Погрешности измерения скорости рассчитаны по формуле

$$\Delta V = V \frac{\Delta a}{a}$$

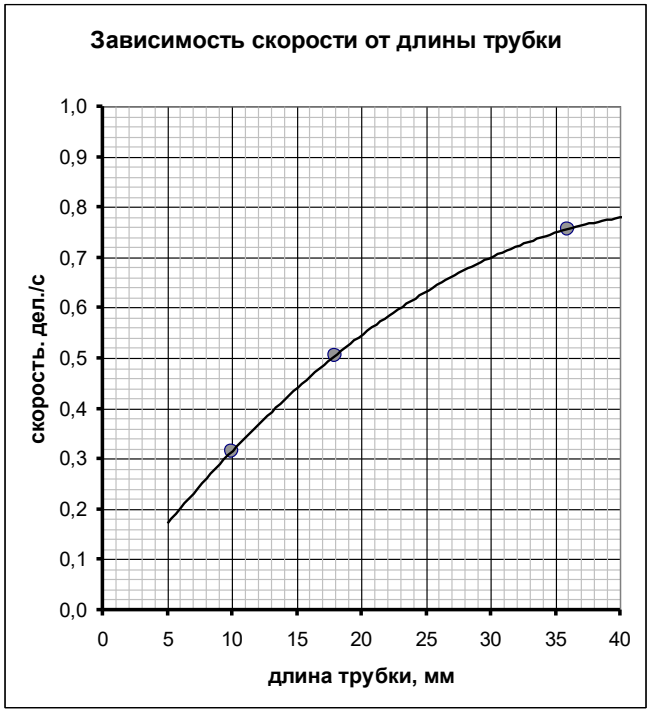
1.6 График зависимости скорости от длины столбика пластилина



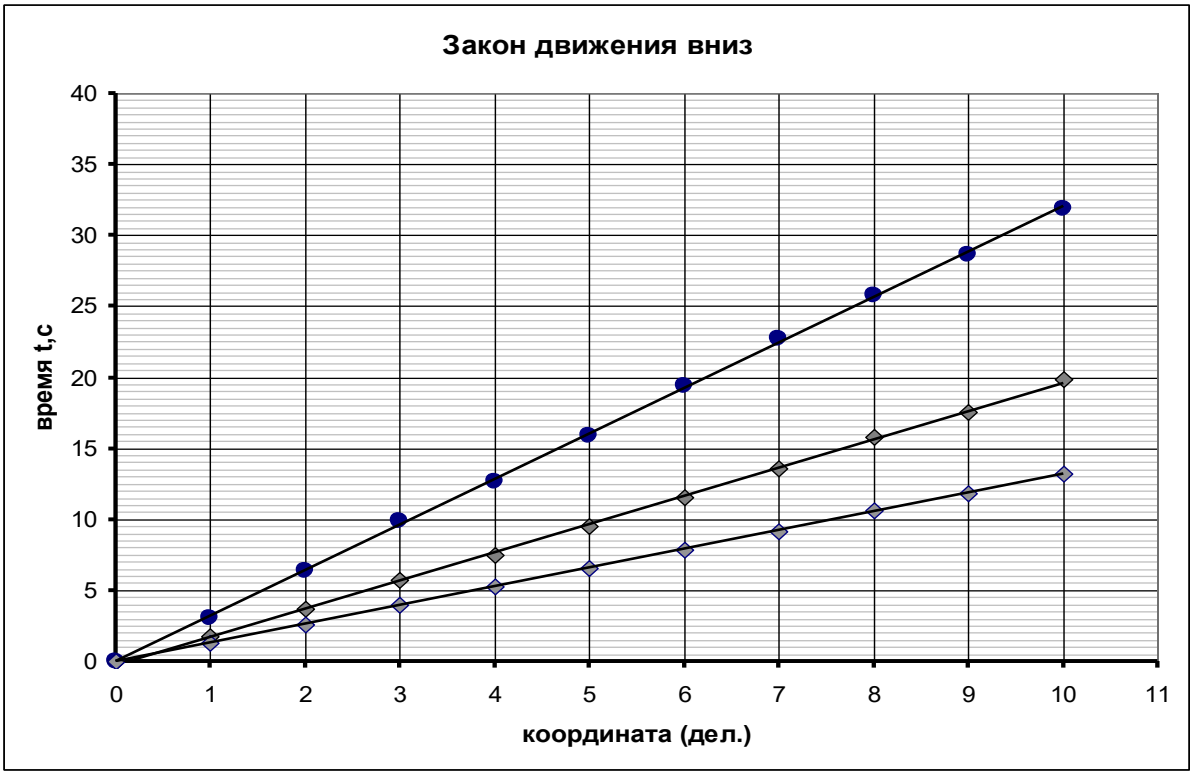
Часть 2. Движение вниз.

2.1 – 2.3 Таблица 2. Измерение законов движения, результаты расчетов.

$l \rightarrow$	10	18	36
$X \downarrow$	$t(x)$, с	$t(x)$, с	$t(x)$, с
0	0,00	0,00	0,00
1	3,03	1,80	1,30
2	6,37	3,67	2,63
3	9,86	5,75	3,97
4	12,64	7,47	5,30
5	15,86	9,48	6,53
6	19,39	11,53	7,86
7	22,76	13,59	9,17
8	25,81	15,79	10,60
9	28,68	17,58	11,87
10	31,83	19,82	13,23
Скорость (дел./с) $V \rightarrow$	0,314	0,505	0,756



Графики законов движения



2.4 Объяснение полученной зависимости.

При увеличении длины трубки разность сил тяжести и «силы Архимеда» растет быстрее, чем сила Вязкого трения. Главное, что традиционная формула для силы Архимеда при движении поплавка не применима – эта сила становится зависящей от скорости движения поплавка

Часть 3. «Суперзадание»

3.1 Теоретическая модель

Вполне очевидно, что при малых скоростях движения и ламинарном течении жидкости между трубкой и поплавком, скорость движения поплавка пропорциональна разности плотности воды и средней плотности поплавка. При равенстве этих плотностей скорость поплавка стремится к нулю.

Полученный график зависимости подтверждает эту идею – при малых скоростях скорость всплывания линейно зависит от массы поплавка (от длины столбика пластилина внутри). По графику можно найти значение длины столбика l^*, при котором его скорость должна стать равной нулю, для этого надо продлить аппроксимирующую прямую до пересечения с осью l. По графику находим, что $l^* = 27\,мм$.

Так как плотность полиэтилена примерно равна плотности воды, то при расчетах ее можно не учитывать. Средняя плотность внутренней части трубки рассчитывается элементарно (массой воздуха, естественно пренебрегаем):

$$\overline{\rho} = \frac{\rho l^*}{L} = \rho_0$$

Откуда следует, что плотность пластилина ρ может быть рассчитана по формуле

$$\rho = \rho_0 \frac{L}{l^*}$$

3.2 Рассчитанное значение плотности пластилина

$$\rho = 1{,}3 \frac{г}{см^3}$$

Отметим, что измерения плотности пластилина с помощью электронных весов дало значение $\rho = 1{,}4 \frac{г}{см^3}$

Задание 10-2. Разрядка гальванического элемента Решение.

Часть 1. Нагрузочная характеристика.

1.1 Формула зависимости напряжения от силы тока

Из закона Ома для полной цепи $I = \frac{\varepsilon}{R + r}$, *следует, что напряжение на внешней цепи* $(U = IR)$ *равно*

$$U = \varepsilon - IR$$

1.2 Расчетные формулы для силы тока, сопротивления цепи и мощности тока

Формулы следуют из законов Ома и Джоуля - Ленца:

Сила тока $I = \frac{U_0}{R_0}$;

Сопротивление внешней цепи: $R = \frac{U}{I}$;

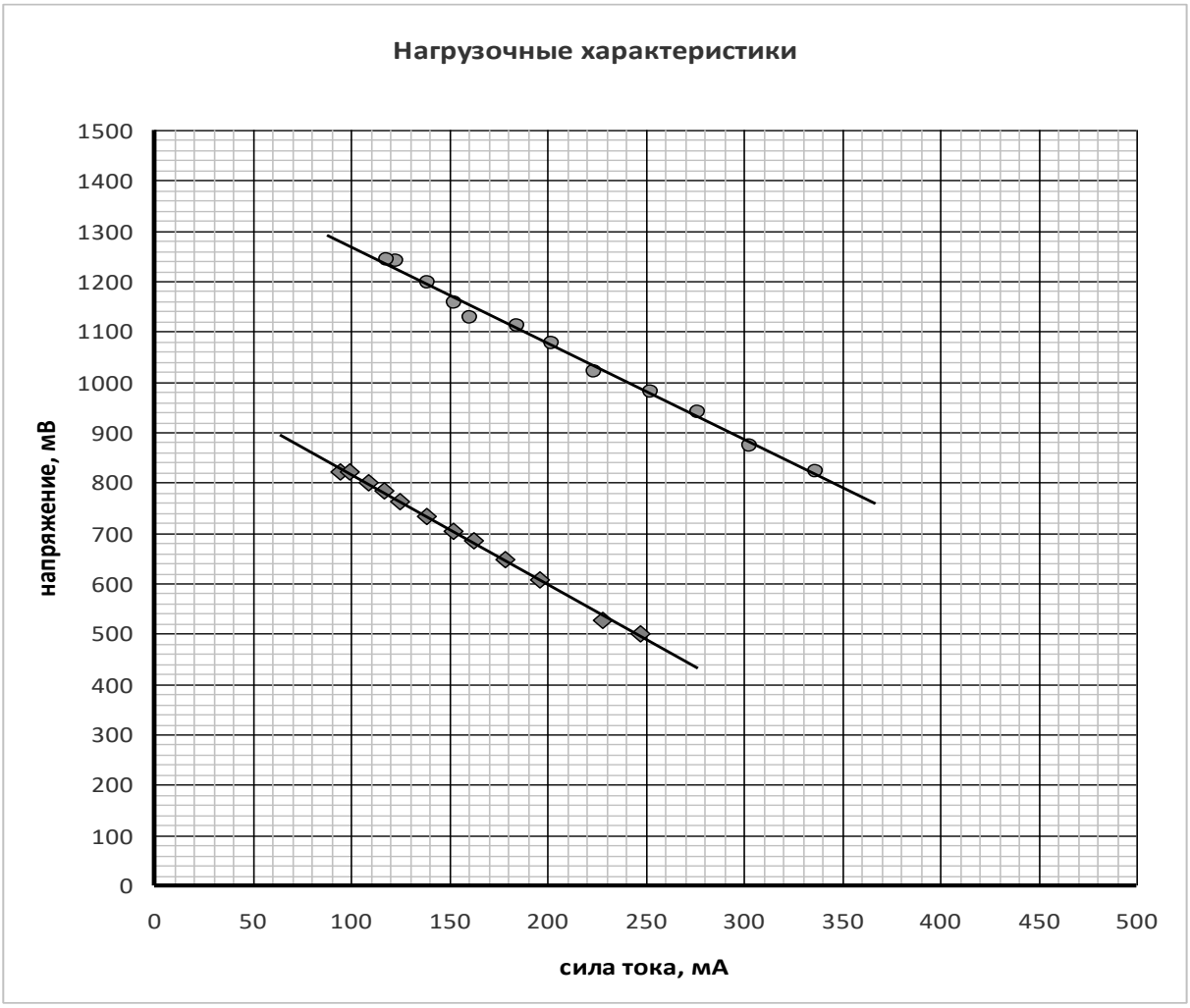
Мощность тока во внешней цепи: $P = UI$.

1.3 Результаты измерений и расчетов нагрузочной характеристики.

Таблица 1.

«свежий» элемент					разряженный элемент				
Uo, мВ	***U, мВ***	***I, мА***	***R, Ом***	***P, мВт***	***Uo, мВ***	***U, мВ***	***I, мА***	***R, Ом***	***P, мВт***
123	1239	123	10,07	152	94	821	94	8,73	77
118	1243	118	10,53	147	99	823	99	8,31	81
139	1196	139	8,60	166	109	800	109	7,34	87
153	1158	153	7,57	177	117	784	117	6,70	92
161	1128	161	7,01	182	125	763	125	6,10	95
185	1112	185	6,01	206	138	733	138	5,31	101
202	1078	202	5,34	218	152	704	152	4,63	107
224	1021	224	4,56	229	162	687	162	4,24	111
253	981	253	3,88	248	178	647	178	3,63	115
277	940	277	3,39	260	196	609	196	3,11	119
303	872	303	2,88	264	228	529	228	2,32	121
337	821	337	2,44	277	247	502	247	2,03	124

1.4 Графики зависимости напряжения от силы тока



1.5 Метод расчета характеристик элемента

Из формулы п. 1.1 следует, что внутреннее сопротивление равно коэффициенту наклона графика (с обратным знаком), а ЭДС – сдвигу графика.

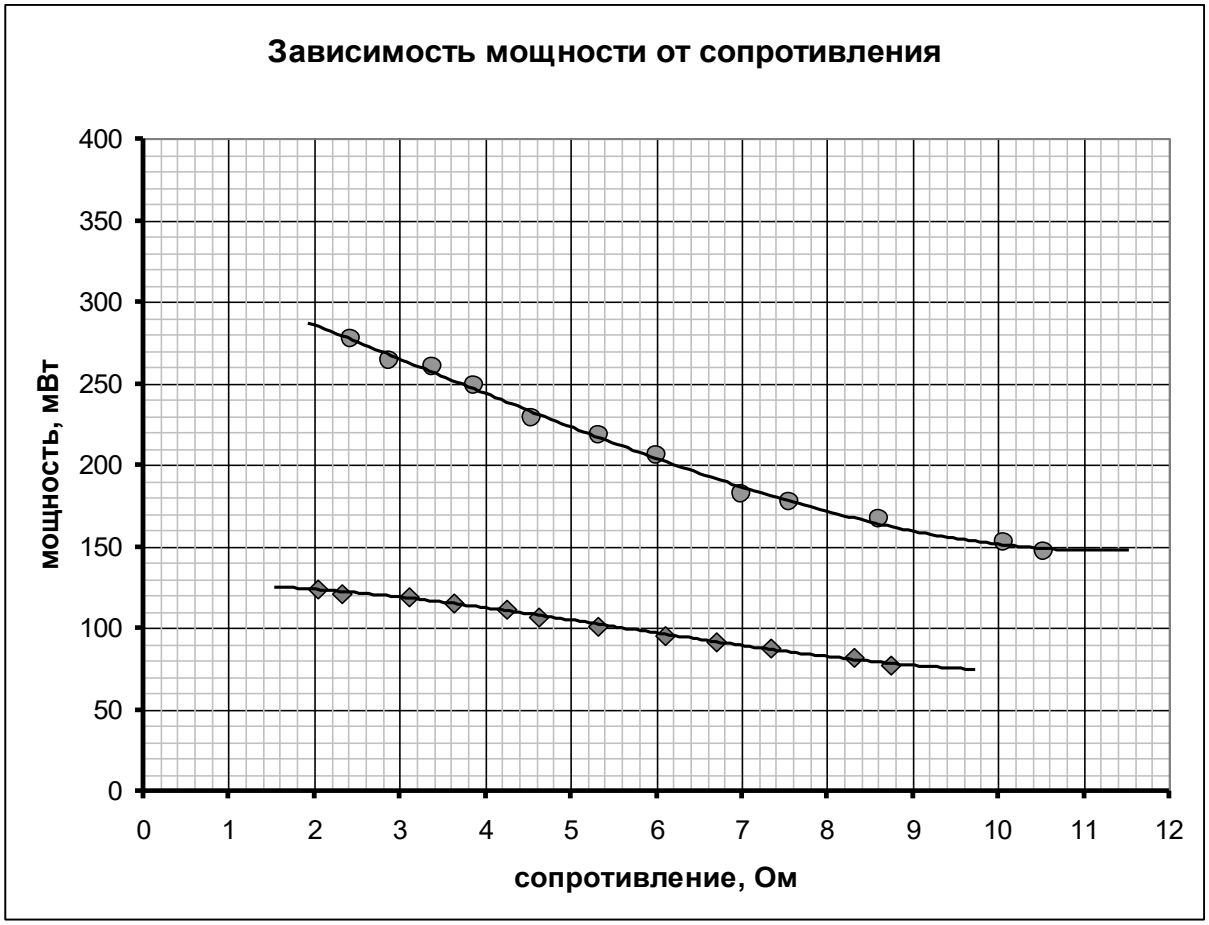
1.6 Значения параметров элемента и их погрешности

	Свежий элемент	Разряженный элемент
ЭДС ε	**1460 мВ**	**1035 мВ**
погрешность $\Delta\varepsilon$	**20 мВ**	**10 Мв**
внут. сопротивление r	**1,91 Ом**	**2,18 Ом**
Погрешность сопротивления Δr	**0,10 Ом**	**0,06 Ом**

Метод расчета, расчетные формулы

Использован МНК

1.7 Графики зависимости мощности от сопротивления



1.8 Доказательство того, что максимальная мощность во внешней цепи при $R = r$.
Мощность во внешней цепи описывается функцией

$$P = \varepsilon^2 \frac{R}{(R+r)^2}$$

Максимум этой функции достигает при $R = r$
Формула для максимальной мощности

$$P_{\max} = \frac{\varepsilon^2}{4r}$$

1.9 Численные значения максимальной мощности

	Свежий элемент	Разряженный элемент
Максимальная мощность	279 мВт	123 мВт

Часть 2. Разрядка гальванического элемента

2.1 Формулы для расчета ЭДС и внутреннего сопротивления

$$\varepsilon = U_1, \qquad r = R_0\left(\frac{U_1}{U} - 1\right)$$

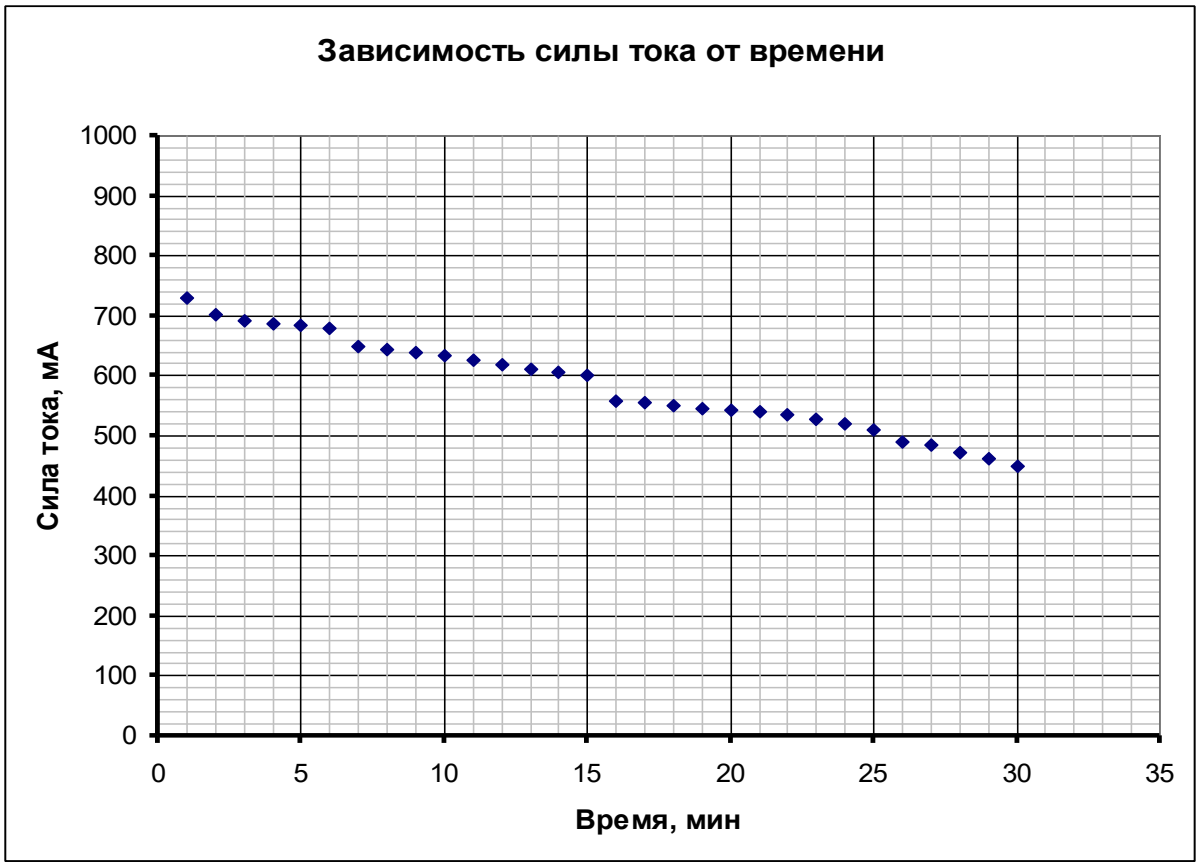
2.2 – 2.5 Таблица результатов измерений

общее время	интервал 0-5 мин						
	t, мин	***U, мВ***	***Q, мА·час***	***ЭДС, мВ***			***$r_{вн}$, Ом***
0	0	800	0,00	1446			0,888
1	1	730	12,75				
2	2	702	24,68				
3	3	693	36,31				
4	4	687	47,81				
5	5	684	59,23	1262			0,930
	интервал 5-10 мин						
	t, мин	***U, мВ***	***Q, мА·час***	***ЭДС, мВ***			***$r_{вн}$, Ом***
	0	684	59,23				
6	1	680	70,60				
7	2	649	81,68				
8	3	643	92,44				
9	4	639	103,13				
10	5	635	113,74	1235			1,039
	интервал 10-15 мин						
	t, мин	***U, мВ***	***Q, мА·час***	***ЭДС, мВ***			***$r_{вн}$, Ом***
	0	635	113,74				
11	1	626	124,25				
12	2	618	134,62				
13	3	612	144,87				
14	4	606	155,02				
15	5	600	165,07	1214			1,126
	интервал 15-20 мин						
	t, мин	***U, мВ***	***Q, мА·час***	***ЭДС, мВ***			***$r_{вн}$, Ом***
	0	600	165,07				
16	1	559	174,73				
17	2	555	184,01				
18	3	550	193,22				
19	4	545	202,34				
20	5	542	211,40	1170			1,275
	интервал 20-25 мин						
	t, мин	***U, мВ***	***Q, мА·час***	***ЭДС, мВ***			***$r_{вн}$, Ом***
	0	542,0	211,4				
21	1	541	220,43				
22	2	535	229,39				
23	3	528	238,25				
24	4	520	246,98				
25	5	511	255,58	1098			1,264
	интервал 25-30 мин						
	t, мин	***U, мВ***	***Q, мА·час***	***ЭДС, мВ***			***$r_{вн}$, Ом***
	0	500	255,575				
26	1	490	263,92				
27	2	484	272,03				
28	3	473	280,01				
29	4	461	287,79				
30	5	450	295,38	1036			1,432

Итоговая Таблица 3. Характеристики элемента в зависимости от протекшего заряда

t, мин	***Q, мА·час***	***ЭДС ε, мВ***	***r, Ом***	***P_{max}, мВт***
0	0	0,0	1446	0,888
5	5	59,2	1262	0,930
10	10	113,7	1235	1,039
15	15	165,1	1214	1,126
20	20	211,4	1170	1,275
25	25	255,6	1098	1,264
30	30	295,4	1036	1,432

2.3 График зависимости силы тока от времени



2.5 Методика расчета протекшего заряда Q

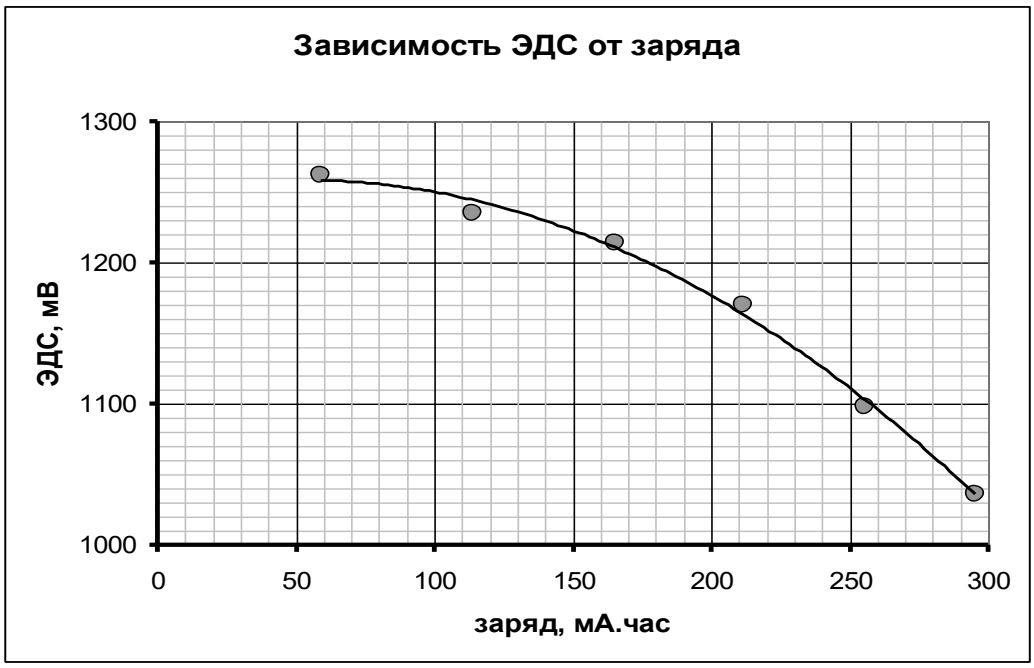
Необходимо численно суммировать (интегрировать) зависимость силы тока от времени. В начальный момент $Q = 0$;

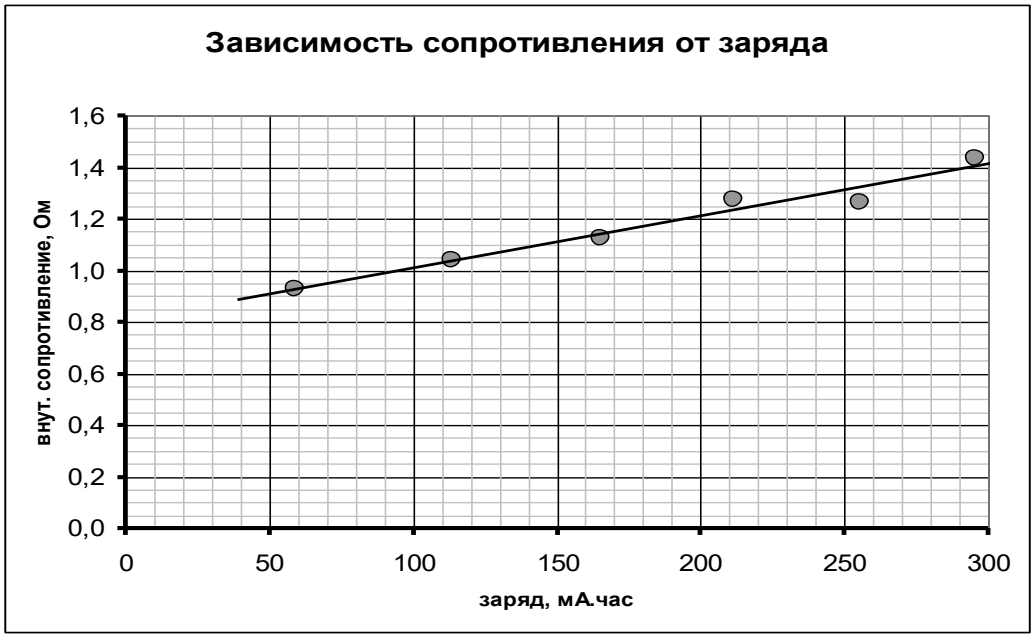
Далее последовательно рассчитываем

$$Q_k = Q_k + \frac{I_{k-1} + I_{k+1}}{2}\Delta t$$

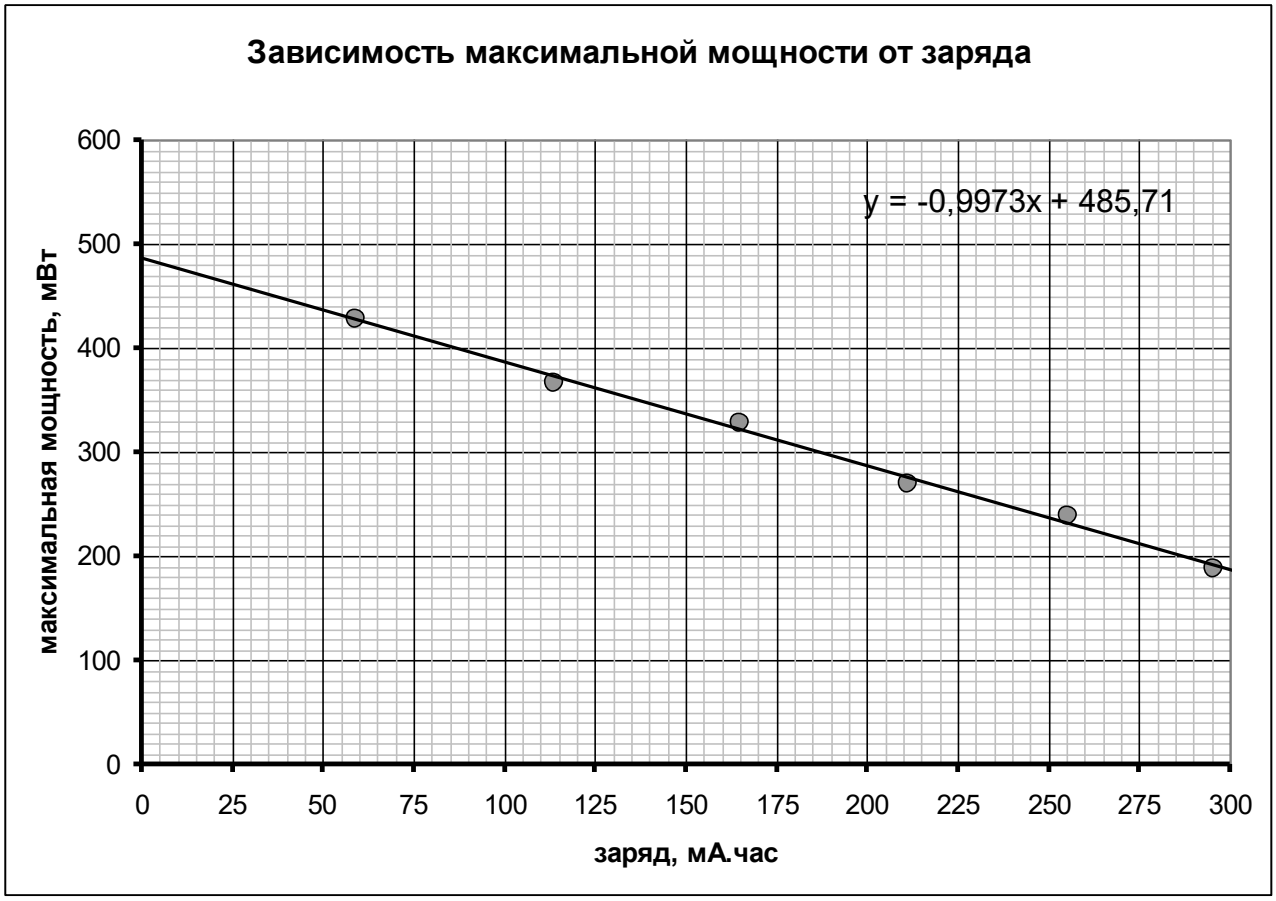
Чтобы получить результат в мА час, учтем, что $\Delta t = 1 мин = \frac{1}{60} час$

2.6 Графики зависимости ЭДС и внутреннего сопротивления от протекшего заряда.





2.7 Зависимость максимальной мощности от заряда



2.8 Метод расчета начальной зарядовой емкости и ее численное значение.

Полученный график, как это не странно линейный. По нему легко найти коэффициент наклона (странно, но практически равен 1), и параметр сдвига по точке пересечения с осью P (примерно 500). Из этого следует, что мощность станет равной нулю при протекшем заряде примерно равном $Q \approx 500 мА \cdot час$*, это и есть ее зарядовая емкость.*

Задание 11-1. Сифон Решение

Часть 1. Предварительные измерения.

1.1 Длина трубки $l = 35{,}0 см$

1.2 Как измеряли b_0?

Измеряем по шкале мензурки расстояние между двумя отметками известных объемов: между отметками с разностью 200 мл расстояние 18,0 мм. Следовательно,

Численное значение $b_0 = 9{,}00 \cdot 10^{-2} \frac{см}{мл}$

Как измеряли b_1? Заливаем в частично наполненную бутылку 400 мл воды. Измеряем изменение уровня воды – 13,6 см.

Численное значение $b_1 = 3{,}15 \cdot 10^{-2} \frac{см}{мл}$

Часть 2. Вытекание из бутылки.

2.1 Укажите Ваши значения $h_1 = 10{,}0 см$ $h_2 = 1{,}0 см$

2.1.1 Значение начального уровня воды в бутылке $z_0 = 15{,}0 см$.

2.1.2 Результаты измерений зависимости $V(t)$

Таблица 1.

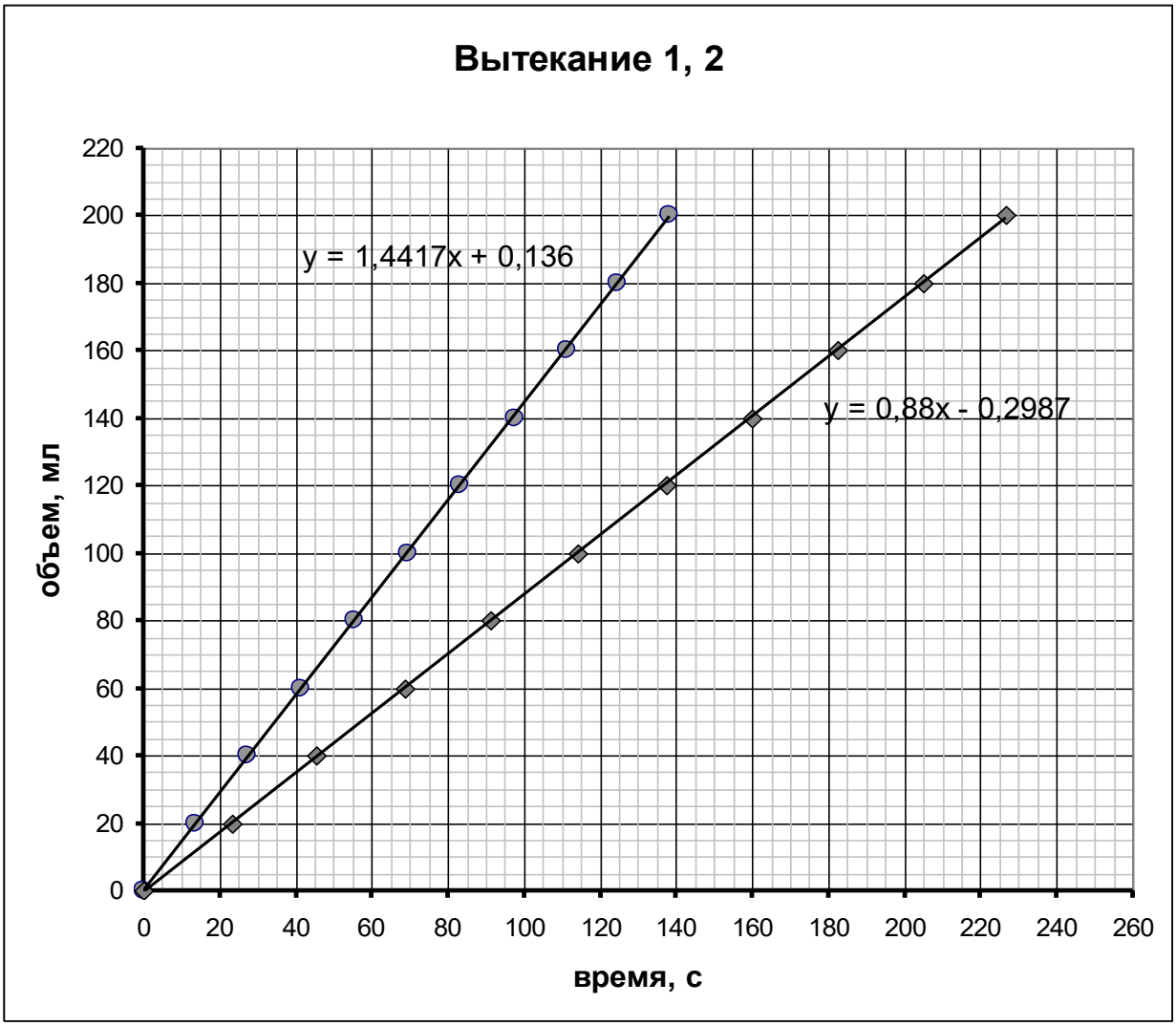
V, мл	t, с	Описание функциональной зависимости
0	0,00	Формула зависимости $V = at + b$
20	13,64	
40	27,41	
60	41,54	
80	55,37	Значения параметров (с погрешностями):
100	69,40	$a = (1{,}442 \pm 0{,}006)\frac{мл}{с}$ $\varepsilon_a = 0{,}004 = 0{,}4\%$
120	83,02	
140	97,64	
160	111,13	$b = 0{,}14 \pm 0{,}47 \Rightarrow b = 0$
180	124,47	
200	138,31	

Метод расчета параметров зависимостей (формулы):

Использован традиционный МНК

$$a = \frac{R_{xy}}{S_x^2}, \qquad b = \langle y \rangle - a\langle x \rangle$$

Графики зависимостей $V(t)$ (пп. 2.1.2 и 2.2.2)



2.1.3 Вывод теоретической формулы

Разность давлений на концах трубки остается постоянной и равной

$$\Delta P = (l + h_2 - h_1) \qquad (1)$$

Поэтому закон вытекания

$$V(t) = K(l + h_2 - h_1)t\,. \qquad (2)$$

2.1.4 Расчет коэффициента K (формула, формула для погрешности, численное значение)

$$a = K(l + h_2 - h_1) \quad \Rightarrow \quad K = \frac{a}{(l + h_2 - h_1)} = 3{,}277 \cdot 10^{-2} \ \frac{мл}{см \cdot с}$$

Погрешность $\Delta K = K\sqrt{\left(\frac{\Delta a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\Delta P}{P}\right)^2} = 3{,}3 \cdot 10^{-4} \ \frac{мл}{см \cdot с}$

Итого

$$K = (3{,}27 \pm 0{,}03) \cdot 10^{-2} \ \frac{мл}{см \cdot с}$$

2.2 Укажите Ваши значения $h_1 = 2{,}0 см$ $h_2 = 11{,}0 см$

2.2.1 Значение начального уровня воды в бутылке $z_0 = 15{,}0 см$.

2.2.2 Результаты измерений зависимости $V(t)$

Таблица 2.

V, мл	t, с	Описание функциональной зависимости
0	0,00	Формула зависимости $V = at + b$
20	23,23	
40	45,38	
60	68,60	
80	91,28	
100	113,96	Значения параметров (с погрешностями):
120	137,32	$a = (0{,}880 \pm 0{,}004)\frac{мл}{с}$ $\quad \varepsilon_a = 0{,}004 = 0{,}4\%$
140	160,07	
160	182,37	
180	204,78	$b = -0{,}30 \pm 0{,}45 \quad \Rightarrow \quad b = 0$
200	226,76	

График на бланке п. 2.1.2

2.2.3 Вывод теоретической формулы

Аналогично п. 2.1.3 $V(t) = K(l + h_2 - h_1)t$

2.2.4 Расчет коэффициента K (формула, формула для погрешности, численное значение)
Аналогично п.2.1.4

$$K = (3{,}38 \pm 0{,}06) \cdot 10^{-2} \frac{мл}{см \cdot с}$$

2.2.5 Можно ли считать найденные значения K в (п.2.14 и 2.2.4) равными? Краткое обоснование.
Да, так их разность в пределах погрешностей измерений.
Далее используется среднее по двум измерениям значение

$$K = 3{,}33 \cdot 10^{-2} \frac{мл}{см \cdot с}$$

2.3 Укажите Ваши значения $h_1 = 16{,}0см$ $h_2 = 5{,}0см$

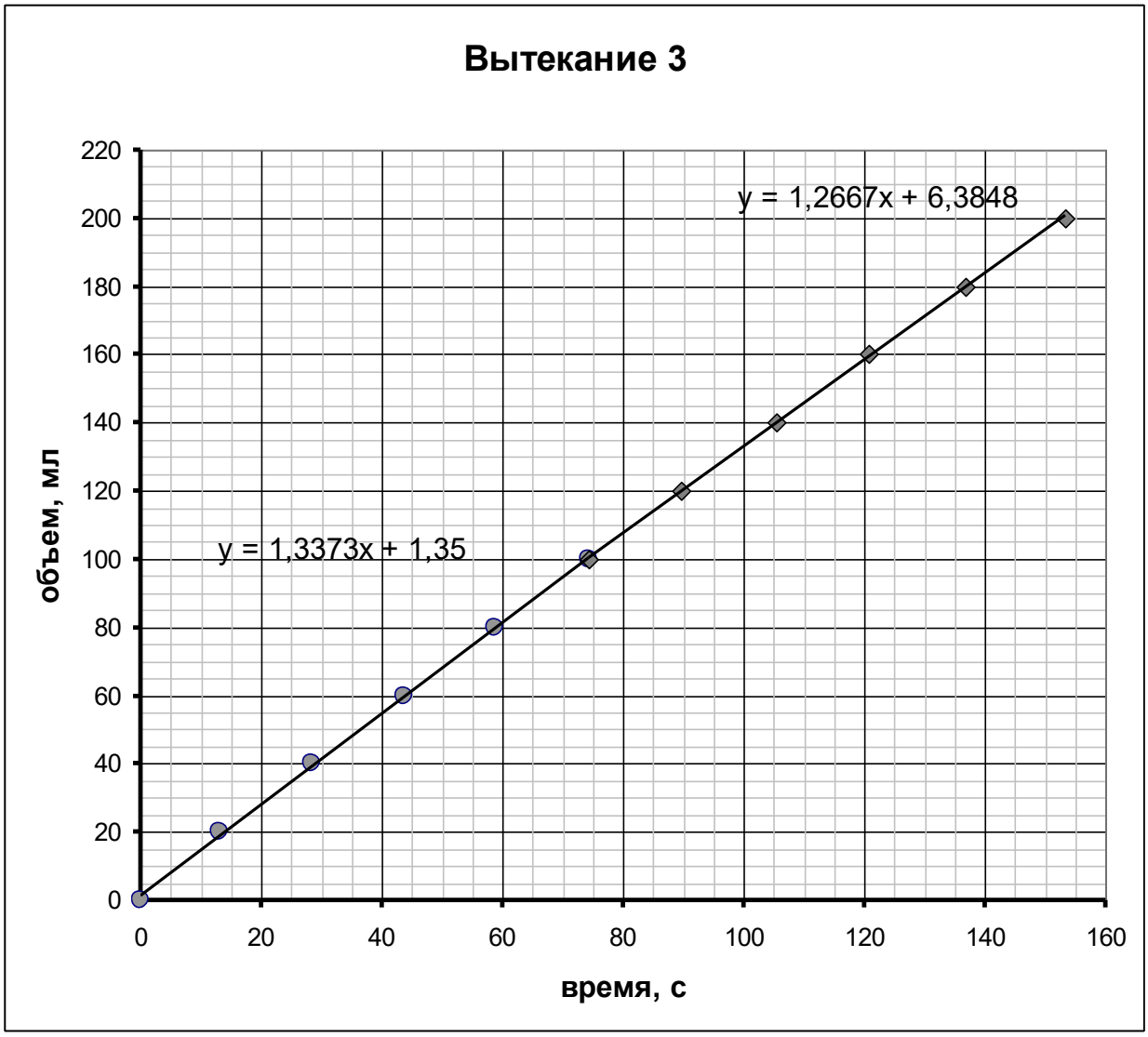
2.3.1 Значение начального уровня воды в бутылке $z_0 = 14{,}5см$.

2.3.2 – 2.3.3 Результаты измерений зависимости $V(t)$
Таблица 3.

V мл	t, с	Значения коэффициентов наклона
0	0,00	интервал 0 – 100 мл
20	13,13	
40	28,47	$a = (1{,}34 \pm 0{,}03)\frac{мл}{с}$
60	43,71	
80	58,75	
100	74,21	
120	89,75	
140	105,41	интервал 100 = 200 мл
160	120,68	
180	136,78	$a = (1{,}27 \pm 0{,}02)\frac{мл}{с}$
200	153,44	

Является ли зависимость линейной? Краткое обоснование.
Нет, так различия в коэффициентах наклона выходят за пределы погрешности.

График зависимости $V(t)$



2.3.4 Значения коэффициента K

Метод расчета (вывод формул)

Изменение объема воды в бутылке описывается уравнением

$$\frac{dV_1}{dt} = -K\left(z + l - h_2\right)$$

Вылившийся объем $V = V_0 - V_1$ подчиняется уравнению

$$\frac{dV}{dt} = K\left(z + l - h_2\right)$$

Высота уровня воды в бутылке выражается через объем следующим образом $z = b_1 V_1 = b_1\left(V_0 - V\right) = z_0 - b_1 V$, поэтому

$$\frac{dV}{dt} = K\left(z_0 - b_1 V + l - h_2\right) = -b_1 K\left(V - \frac{l + z_0 - h_2}{b_1}\right) = -b_1 K\left(V - V^*\right),$$

где $V^* = \frac{l + z_0 - h_2}{b_1}$. Это уравнение показывает, что зависимость действительно нелинейная. Однако, в рассматриваемых интервалах ее можно считать приближенно линейной. Тогда

$K = \frac{a}{b_1\left(\langle V\rangle - V^*\right)}$, где $\langle V\rangle$ - среднее значение объема на рассматриваемом интервале.

Численные значения:

Интервал 0 -100 мл $K = 3{,}085\frac{мл}{см\cdot с}$

Интервал 100 – 200 мл $K = 3{,}095\frac{мл}{см\cdot с}$

Часть 3. Всасывание.

Укажите Ваши значения

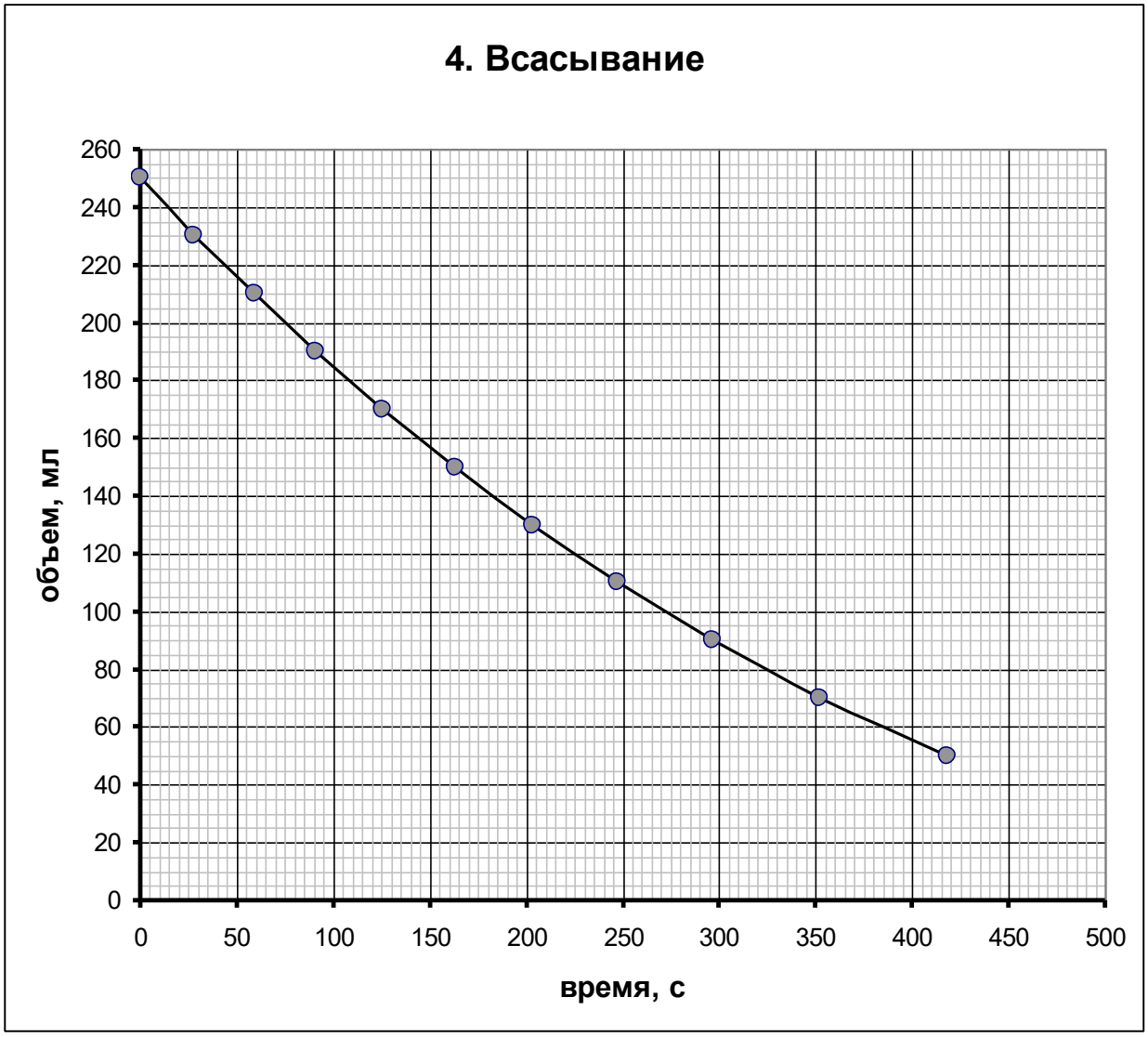
$h_1 = 5{,}0см$ $h_2 = 3{,}0см$ $h_3 = 32{,}0см$ $h_4 = 23{,}5см$

3.1 Результаты измерений

Таблица 4.

V, мл	t, мин	t, с	t, общ	$Y(V) = \ln(V + V^*)$
250	0,00	0,00	0,00	5,842
230	0,00	27,90	27,90	5,782
210	0,00	59,16	59,16	5,718
190	1,00	31,06	91,06	5,651
170	2,00	5,44	125,44	5,578
150	2,00	42,98	162,98	5,499
130	3,00	23,49	203,49	5,414
110	4,00	7,59	247,59	5,320
90	4,00	56,95	296,95	5,217
70	5,00	52,39	352,39	5,103
50	6,00	58,27	418,27	4,973

График зависимости



3.2 Вывод теоретической формулы, численные значения параметров

В этом случае уравнение для изменения объема имеет вид

$\frac{dV}{dt} = -K\left(z + h_3 - h_4\right)$, подставляем $z = b_0 V$, получаем

$\frac{dV}{dt} = -K\left(b_0 V + h_3 - h_4\right) = -b_0 K\left(V + V^*\right)$, где $V^* = \frac{h_3 - h_4}{b_0} = 94{,}5см$.

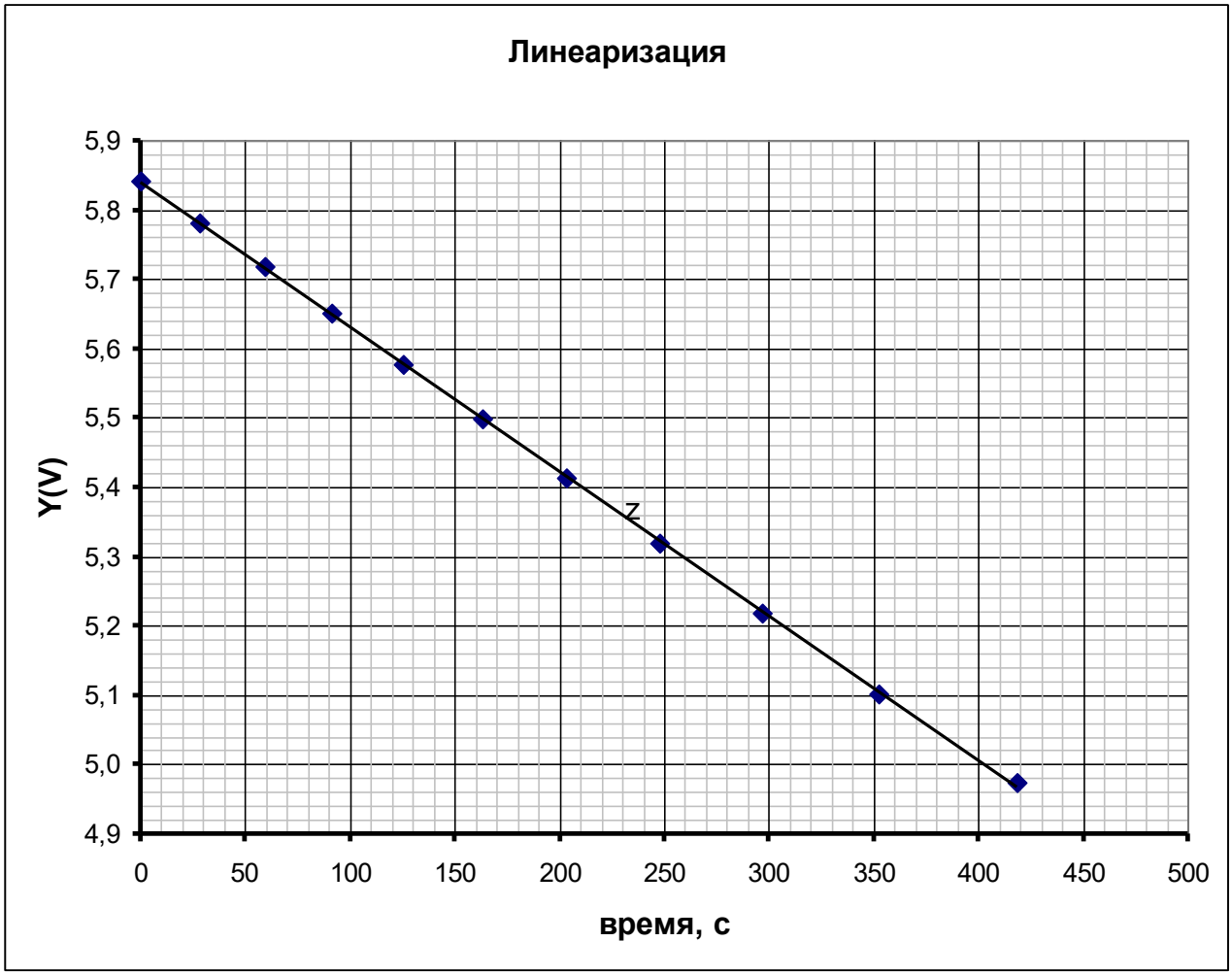
Решение этого уравнения

$\left(V + V^*\right) = \left(V_0 + V^*\right)\exp\left(-b_0 K\, t\right)$

Для линеаризации необходимо взять $Y = \ln\left(V + V^*\right)$.

Расчеты в Таблице 4

3.3 График линеаризованной зависимости



3.4 Значение коэффициента K (формула, численное значение)

Из найденного закона изменения объема следует, что

$\ln\left(V+V^*\right)=\ln\left(V_0+V^*\right)-b_0K\,t$.

Следовательно, коэффициент наклона линеаризованной зависимости равен

$a=-b_0K$

Поэтому $K=-\dfrac{a}{b_0}$.

Расчеты дают значения

$a=-2{,}09\cdot10^{-3}\ \dfrac{мл}{c}$

$K=2{,}32\cdot10^{-2}\ \dfrac{мл}{c}$

Задание 11-2. Фотоэлемент Решение.

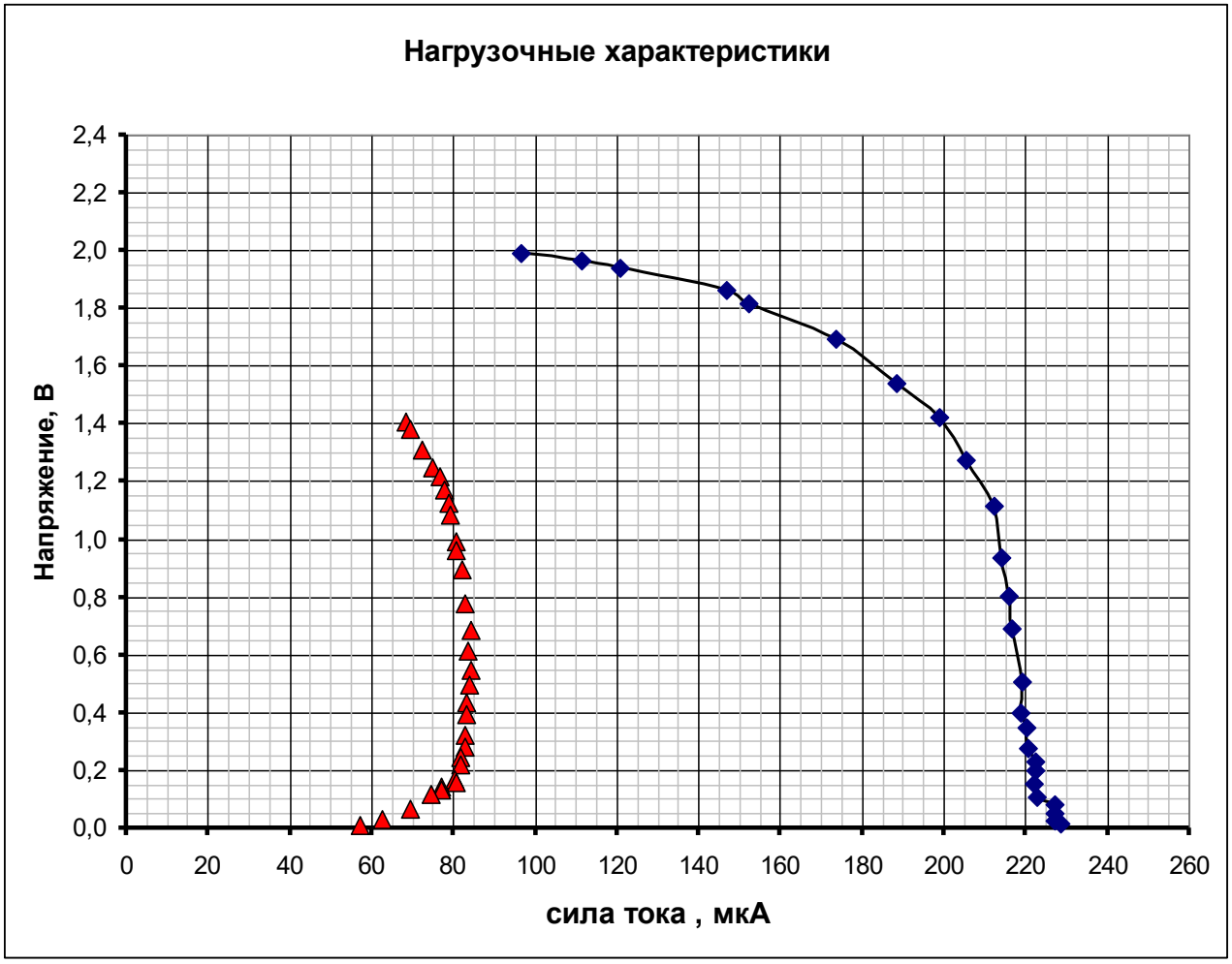
1. Формулы для расчета силы тока и мощности

$$I = \frac{U}{R}, \qquad P = UI$$

2 – 3. Таблица измерений и расчетов (в столбцах № - укажите способ подключения резисторов – 1,2, 3)

	днем					**вечером**			
№	***U_0, В***	***R, кОм***	***I, мкА***	***P, мкВт***	**№**	***U_0, В***	***R, кОм***	***I, мкА***	***P, мкВт***
1	1,990	20,60	96,6	192,2	1	1,406	20,60	68,3	96,0
1	1,964	17,64	111,3	218,7	1	1,383	19,97	69,3	95,8
1	1,937	16,02	120,9	234,2	1	1,310	18,07	72,5	95,0
1	1,863	12,68	146,9	273,7	1	1,248	16,64	75,0	93,6
1	1,815	11,92	152,3	276,4	1	1,217	15,84	76,8	93,5
1	1,695	9,76	173,7	294,4	1	1,173	15,06	77,9	91,4
1	1,540	8,18	188,3	289,9	1	1,128	14,30	78,9	89,0
1	1,424	7,16	198,9	283,2	1	1,083	13,66	79,3	85,9
1	1,275	6,21	205,3	261,8	1	0,994	12,31	80,7	80,3
1	1,118	5,27	212,1	237,2	1	0,960	11,91	80,6	77,4
1	0,939	4,39	213,9	200,8	1	0,897	10,92	82,1	73,7
1	0,801	3,71	215,9	172,9	1	0,777	9,38	82,8	64,4
1	0,691	3,19	216,6	149,7	1	0,688	8,17	84,2	57,9
2	0,508	2,32	219,0	111,2	1	0,614	7,34	83,7	51,4
2	0,398	1,82	218,7	87,0	1	0,545	6,46	84,4	46,0
2	0,348	1,58	220,3	76,6	1	0,496	5,92	83,8	41,6
2	0,278	1,26	220,6	61,3	2	0,434	5,22	83,1	36,1
2	0,229	1,03	222,3	50,9	2	0,396	4,76	83,2	32,9
2	1,990	20,60	96,6	192,2	2	0,320	3,87	82,7	26,5
2	1,964	17,64	111,3	218,7	1	1,406	20,60	68,3	96,0
2	1,937	16,02	120,9	234,2	1	1,383	19,97	69,3	95,8
2	1,863	12,68	146,9	273,7	1	1,310	18,07	72,5	95,0
2	1,815	11,92	152,3	276,4	1	1,248	16,64	75,0	93,6
2	1,695	9,76	173,7	294,4	1	1,217	15,84	76,8	93,5
					1	1,173	15,06	77,9	91,4

4. Графики зависимости напряжения от силы тока.



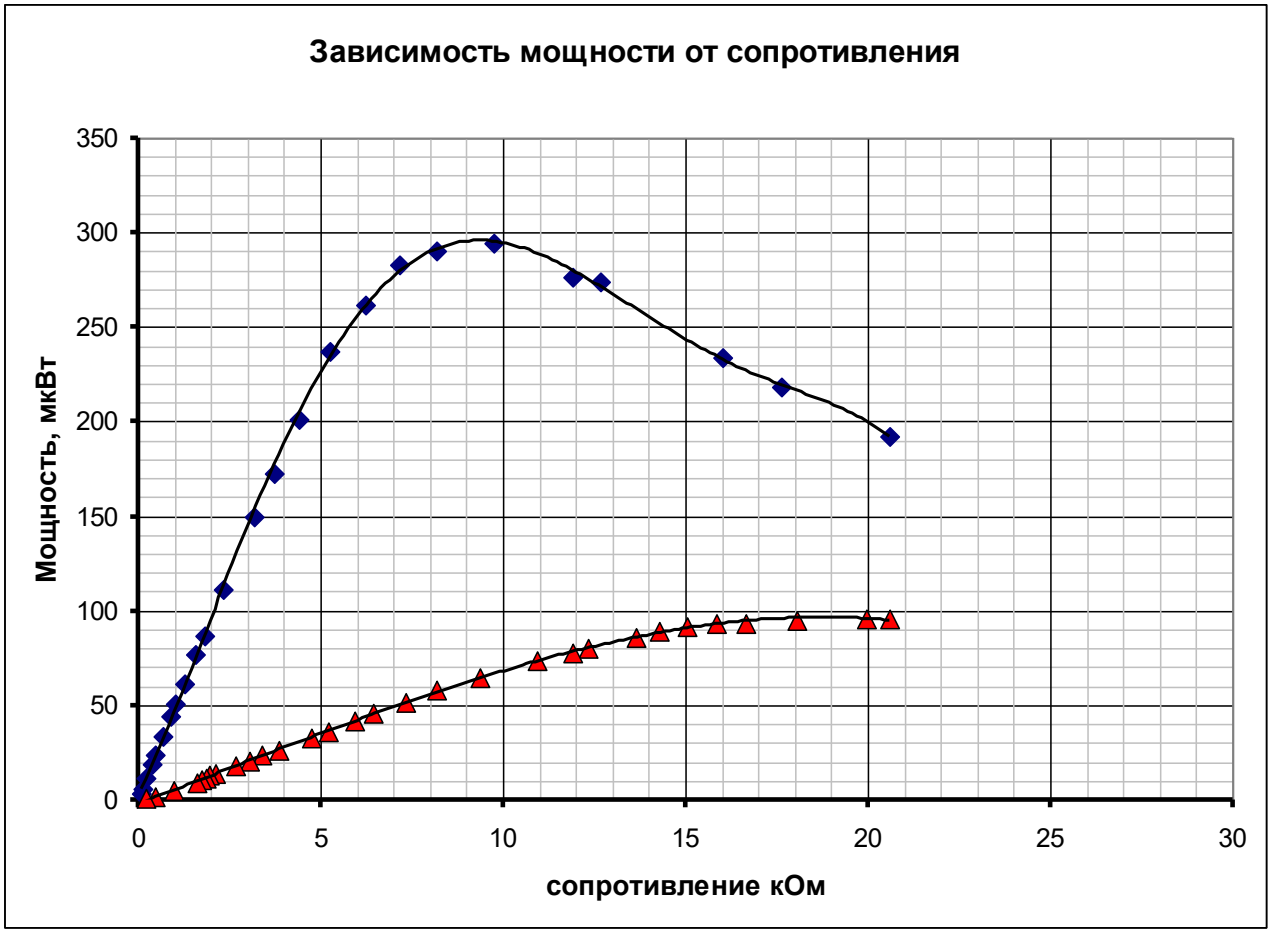
5. Качественное объяснение нагрузочных характеристик.

Внутреннее сопротивление фотоэлемента уменьшается с ростом силы тока.

Если это сопротивление примерно обратно пропорционально силе тока $r = \frac{a}{I}$, то измеряемое напряжение практически не зависит от силы тока
$U = \varepsilon - Ir \approx \varepsilon - a$.

При малых нагрузках сопротивление велико, поэтому напряжение на резисторах падает.

6. Зависимость мощности от сопротивления нагрузки.



7. Сопротивления, при которых мощность максимальна.
«Днем» при $R \approx 10 кОм$;
«Вечером» при $R \approx 18 кОм$

Причины различия этих сопротивлений.

Как известно максимальная мощность на нагрузке достигается, если ее сопротивление равно внутреннему сопротивлению источника.
Поэтому при уменьшении силы тока внутреннее сопротивление возрастает, соответственно, возрастает и сопротивление нагрузки, при котором мощность максимальна.